JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Analys av schablonvärden och mätdata genom perkolationstest vid dagvattenutredning i Tanum kommun

Analysis of standard values and measured data through percolation test during stormwater investigation in Tanum Municipality

Wilma Persson Bergman

Moa Segerström

EXAMENSARBETE 2026

Byggnadsteknik

Postadress:
Box 1026
551 11 Jönköping

Besöksadress:
Gjuterigatan 5

Telefon:
036-10 10 00 (vx)

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom huvudområdet Byggnadsteknik. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat.

Examinator: Reza Ahmadi Naghadeh

Handledare: Torbjörn Schultz

Omfattning: 15 hp

Datum: 2026-06-08

Abstract

Introduction (and aim) – Through sustainable stormwater management, protection from flooding and damage to buildings can be achieved, while at the same time reducing the pollutants that comes with stormwater. The urbanization contributes to larger water flows that need to be stalled, which can be done in stormwater dams. When conducting stormwater investigations, as well as when dimensioning and placing stormwater dams, the actual soil percolation is not considered. The purpose of the report is therefore to investigate how site-specific data from a percolation test can be used to precise the dimensioning and placement of stormwater dams.

Method – The study consists of a case study where the area of Östad in Tanum has been chosen as the study area. The study uses both qualitative and quantitative methods to capture an overall perspective so that the goal can be met. Using the collection techniques of direct and indirect observation, document study and measurements, raw data could be collected, structured and then analyzed. The study is based on real conditions by using industry-standard software, while discussions with experts from AFRY, Tanum Municipality and BAGA Water Technology AB have strengthened the credibility of the study.

Results – In the case study area, the soil consists of clay-silt and sandy moraine. After exploitation, the stormwater flow increases, which is proposed to be stalled in a permeable stormwater dam. With the site-specific data, the stalled volume could be reduced by 6 m^3, and therefore 708 SEK in construction costs could be saved, while 8.64 kg of carbon dioxide (CO2) could be avoided from being released into nature. The location of the stormwater dam with and without consideration of site-specific percolation became the same.

Analysis – The study shows that the percolation test can be used as a less important complementary factor when it comes to the placement of stormwater dams. The study also shows an increased precision when sizing stormwater dams with knowledge of site-specific percolation. After implementing the percolation test, the costs in the investigation phase increase, but the costs and environmental impact decrease in the construction phase. In this way, there is an opportunity for the industry to reduce its climate impact through an investment in the investigation phase.

Discussion – When placing the dam, soil percolation can only be an additional supplementary factor. Since the precision of the dimensioning is percentage, it means that it is more worthwhile implementing the percolation test in large projects or in projects where the client is more concerned with the climate footprint than the cost. For clients with larger economic resources, who therefore can solve the cleaning effect of the storm water in other ways, and who are concerned about the buildable area, the percolation test may be the most favorable. However, there is a risk in using site-specific percolation, since a certain safety margin of the stalled volume is lost.

Keywords: Runoff, stormwater dam, sustainable stormwater management, sustainable resource use, climate change, percolation, site-specific data, standard values.

Sammanfattning

Introduktion (och mål) – Genom en hållbar dagvattenhantering kan skydd från översvämningar och skador på byggnader erhållas samtidigt som utsläpp av dagvattenföroreningar kan minskas. Urbaniseringen bidrar till större vattenflöden som behöver fördröjas och renas, vilket kan göras med hjälp av dagvattendammar. Vid dagvattenutredningar och dimensionering samt placering av dagvattendammar tar aktörer i branschen i dagsläget inte markens verkliga perkolationsförmåga i beaktning. Syftet med rapporten är därför att undersöka hur platsspecifika mätdata från perkolationstest kan bidra till att dagvattendammar kan dimensioneras och placeras mer precist, på ett sätt som skulle kunna bidra till mer hållbara och effektiva lösningar.

Metod – Studien består av en fallstudie där området Östad i Tanum valts ut som undersökningsområde. Studien använder både kvalitativa och kvantitativa metoder som tillsammans kan fånga ett helhetsperspektiv och på så sätt säkerställs det att studiens mål kan uppfyllas. Med hjälp av insamlingsteknikerna direkt och indirekt observation, dokumentstudie och mätningar kunde rådata samlas in, struktureras och sedan analyseras. Studien baseras på verkliga förhållanden genom att branschanvända programvaror har använts samtidigt som diskussioner med sakkunniga från AFRY, Tanums Kommun och BAGA Water Technology AB har stärkt studiens trovärdighet.

Resultat – I fallstudieområdet består marken av lera-silt och sandig morän. Efter exploatering ökar dagvattenflödet vilket föreslås fördröjas i en otät dagvattendamm. Med den platsspecifika mätdata kunde fördröjningsvolymen minskas med 6 m^3, och därmed kunde 708 kr i form av anläggningskostnader sparas in samtidigt som 8,64 kg koldioxid (CO_2) kan undvikas att släppas ut i naturen. Placeringen av dagvattendammen blev samma både med och utan hänsyn till platsspecifik perkolation.

Analys – Studien visar på att platsspecifik perkolationsförmåga kan användas som en mindre viktig kompletterande faktor vad gäller placering av dagvattendammar. Studien visar vidare att precisionen vid dimensionering av dagvattendammar ökar när platsspecifik perkolationsförmåga beaktas. Efter applicering av perkolationstestet ökar kostnaderna i utredningsskedet men kostnaderna och miljöpåverkan minskar i anläggningsskedet. På så sätt finns en möjlighet för branschen att minska sin klimatpåverkan genom en investering i utredningsskedet.

Diskussion – Vid placering av dammen kan markens perkolation endast vara en ytterligare kompletterande faktor. Eftersom precisionen gällande dimensioneringen förbättras proportionellt, ökar värdet av att genomföra perkolationstest vid anläggning av större dagvattendammar. Implementering av perkolationstest bedöms därför vara mest fördelaktig i större projekt samt i projekt där beställaren värderar ett lägre klimatavtryck högre än minimerade kostnader. För kunder med större ekonomiska resurser, som därför kan lösa reningseffekten av dagvatten på annat sätt, och som är måna om ytanspråk kan perkolationstestet vara särskilt gynnsamt. Däremot finns det en risk med att använda en platsspecifik perkolation eftersom en viss säkerhetsmarginal av fördröjningsvolymen försvinner.

Nyckelord – Dagvatten, dagvattendamm, dagvattenhantering, hållbarhet, klimatförändringar, perkolation, platsspecifika mätdata, schablonvärden.

Innehållsförteckning

1 Introduktion 1

1.1 Bakgrund och problemformulering 1

1.2 Mål och frågeställning 2

1.3 Avgränsningar 2

2 Teoretiskt ramverk 3

2.1 Klimatförändringar och urbanisering 3

2.2 Krav på dagvattenhantering 3

2.3 Schablonvärden 4

2.3.1 Schablonvärden i dagvattenutredningar 4

2.4 Hydrologiska beräkningsmetoder 6

2.4.1 Rationella metoden 6

2.4.2 Dimensionerande regnintensitet 6

2.5 Dagvattendammar 7

2.5.1 Utseende, funktion och anläggning 7

2.6 Markens genomsläpplighet 8

2.6.1 Infiltration, perkolation och permeabilitet 8

2.6.2 LTAR-värde 8

2.7 Frågeställningens koppling till teoretiskt område 9

3 Metod och genomförande 10

3.1 Frågeställningens koppling till metodval 10

3.2 Studiens förutsättningar 11

3.2.1 Företagsbeskrivning 11

3.2.2 Programvaror 11

3.2.3 Fallstudie 11

3.2.4 Platsbeskrivning 12

3.2.5 Inför beräkningar 13

3.2.6 Tekniska förutsättningar 16

3.3 EMPIRIINSAMLING 17

3.3.1 Observation 17

3.3.2 Mätning 17

3.3.3 Dokumentstudie 17

3.4 ARBETSGÅNG 19

3.5 ANALYSMETOD 19

3.6 TROVÄRDIGHET 20

3.6.1 Validitet 20

3.6.2 Reliabilitet 20

4 Resultat 21

4.1 EMPIRI 21

4.1.1 Topografiska förhållanden 21

4.1.2 Geotekniska förhållanden 21

4.1.3 Dagvattenflöden 23

4.1.4 Perkolationsprov 24

4.1.5 Placering dagvattendamm 25

4.1.6 Dimensionering dagvattendamm 25

4.1.7 Anläggningsparametrar 26

4.1.8 Kostnader mellanskillnad 28

4.2 ANALYS AV EMPIRI 29

4.2.1 Hur kan platsspecifika mätdata erhållna från perkolationstest användas i dagvattenutredningar för att öka precisionen vad gäller placering av dagvattendammar? 29

4.2.2 Hur kan platsspecifika mätdata erhållna från perkolationstest användas i dagvattenutredningar för att öka precisionen vad gäller dimensionering av dagvattendammar? 29

4.2.3 Hur påverkar resultaten från ovanstående frågor hållbarheten vid dagvattenutredningar med avseende på resursåtgång och klimatförändringarnas framtida utmaningar? 30

5 Diskussion 31

5.1 RESULTATDISKUSSION 31

5.1.1 Hur kan platsspecifika mätdata erhållna från perkolationstest användas i dagvattenutredningar för att öka precisionen vad gäller placering dagvattendammar? 31

5.1.2 Hur kan platsspecifika mätdata erhållna från perkolationstest användas i dagvattenutredningar för att öka precisionen vad gäller dimensionering av dagvattendammar? 32

5.1.3 Hur påverkar resultaten från ovanstående frågor hållbarheten vid dagvattenutredningar med avseende på resursåtgång och klimatförändringarnas framtida utmaningar? 33

5.2 METODDISKUSSION 34

6 Slutsatser och förslag till vidare forskning 35

6.1 SLUTSATSER 35

6.2 REKOMMENDATIONER 36

6.3 VIDARE FORSKNING 36

Referenser 37

Bilagor 41

Ordlista

Tabell 1. Ordlista med förklaringar av begrepp relaterade till ämnet.

Avrinningsområde*	Ett område från vilket ytvatten och grundvatten rinner till en och samma recipient.
Dagvatten*	Vatten från nederbörd (regn och snösmältning) som rinner av från ytor så som tak, gator och andra markytor.
Hydraulisk konduktivitet**	Ett mått på markens förmåga att leda vatten.
Infiltration**	Vattnets inträngande ner genom markytan.
LTAR-värde***	Long Term Acceptance Rate. Ett värde som visar hur många liter vatten per dygn och kvadratmeter (l/(m²·dygn)) som infiltreras genom marken.
Perkolation*	Det fortsatta inträngandet av vatten genom jordlagren, efter infiltrationen.
Permeabilitet**	En koefficient för genomtränglighet av vatten i jord och berg.
Recipient*	Det vattendrag eller sjö som tar emot dagvattenflöde från ett visst avrinningsområde.
Specifik avtappning*	Den mängd vatten som avleds från en dagvattenanläggning per tidsenhet och ytenhet av avrinningsområdet.
Varaktighet*	Den tid som en nederbörd pågår (min).
Återkomsttid*	Sannolikheten för hur ofta ett regn återkommer.

* Svenskt Vatten P110 (2016)

** Statens Geotekniska Institut [SGI], 2025
- https://swedgeo.se/sv/Forskning--larande/ordlista/

*** Havs- och vattenmyndigheten (2025)

1 Introduktion

I denna studie analyseras hur platsspecifika mätdata erhållna genom perkolationstest skulle kunna appliceras i dagvattenutredningar. Detta för att undersöka hur platsspecifika mätdata kan bidra till en mer precis placering och dimensionering av dagvattendammar, som skulle kunna möjliggöra hållbara lösningar, baserat på lokala förhållanden snarare än schablonvärden.

Undersökningen genomfördes i kursen Examensarbete i Byggnadsteknik på Tekniska Högskolan i Jönköping och tillsammans med AFRY mark och VA Region Sydväst samt Tanums kommun. Studien genomfördes som en fallstudie där området Östad i Tanum valts ut som fallstudieområde. Studien ska ligga till grund för beslut om AFRY vill applicera ett perkolationstest i sina framtida dagvattenutredningar och AFRY hoppas även på att fler företag i branschen vill ta del av resultaten ur denna rapport.

1.1 Bakgrund och problemformulering

Klimatförändringarna påverkar samhället och orsakar ett varmare klimat (SOU 2007:60). Den globala uppvärmningen leder till att nederbördsmönstren ändras och att havsnivån stiger. Frekvensen och intensiteten av kraftiga nederbördsfall ökar globalt sett (IPCC *Sixth Assessment report*, u.å.). Mer nederbörd som leder till ökad översvämningsrisk ställer större krav på samhällets dagvattensystem (SOU 2007:60).

Vid den fysiska planeringen är det därför viktigt att se till att de framtida klimatförändringarna beaktas (SOU 2007:60). Det är idag kommuners ansvar att integrera en hållbar dagvattenhantering i utredningsskedet (Boverket, 2025). Kommuner behöver ta frågan gällande dagvattenhantering i beaktning tidigt i samhällsplaneringsprocessen för att göra rätt från början och därmed hålla ned kostnaderna. Genom en hållbar dagvattenhantering kan skydd från översvämningar och skador på byggnader erhållas samtidigt som utsläpp av dagvattenföroreningar kan minskas (Svenskt Vatten, 2016).

Organisationen Svenskt Vatten skriver i sin Publikation P110 (2016) att frågan om dagvattenhantering har fått större uppmärksamhet under det senaste decenniet på grund av att våra städer behöver beredskap för det förändrade klimatet med ökad risk för översvämning. De urbana miljöerna är särskilt sårbara för skyfall eftersom andelen hårdgjord yta är större där än i ruralt område (Svenskt Vatten, 2016). I takt med att våra städer växer ersätts naturmark med hårdgjorda ytor som är ogenomsläppliga. Hårdgjorda ytor bidrar till högre flödeshastigheter och större vattenflöden som behöver tas om hand, eftersom markens naturliga perkolation inte kan ske (Abd-Elhamid et al. 2020). Urban expansion och ökad nederbörd leder även till ökad spridning av föroreningar som både hotar dagvattensystemen i städerna och vattenkvaliteten i mottagande recipienter (Castelli et al., 2025). För att minska flödetopparna och utsläppen till känsliga recipienter behövs möjligheter till fördröjning av dagvatten. En av de vanligaste metoderna för detta är att använda sig av dagvattendammar. Dagvattendammar kan anläggas som täta, med en tät duk på dammbotten, eller som otäta, där infiltration och perkolation är möjlig (Svenskt Vatten, 2016).

För otäta dammar, där perkolation är möjlig, är markens permeabilitet en viktig faktor. Kompaktare jord ger lägre genomsläpplighet vilket i sin tur ger ökad ytavrinning och minskad infiltration och perkolation (Deng & Makinde, 2020). Jordlagrens egenskaper

spelar en viktig roll för att bestämma infiltrationen och perkolationen på en specifik plats. Markens perkolationsförmåga påverkar i sin tur valen av dagvattenhanteringsåtgärder, främst vad gäller att hitta de mest kostnadseffektiva metoderna (Alamdari & Hogue, 2022). Vid dagvattenutredningar tas det hänsyn till perkolation med hjälp av schablonvärden ur exempelvis Publikation P110 av Svenskt Vatten (Svenskt Vatten, 2016).

I dagsläget beaktas alltså inte markens verkliga perkolationsförmåga vid placering och dimensionering av dagvattendammar, utan aktörer i branschen använder sig av schablonvärden (Svenskt Vatten, 2016). För att undvika underdimensionering av dagvattendammar anger Svenskt Vatten i sin Publikation P110 (2016), att perkolationen ska antas som noll om inte den kan garanteras för hela året. Branschen använder sig av publikationer från Svenskt Vatten eftersom det är det minst tidskrävande och det minst kostsamma sättet att hantera dimensioneringen i utredningsskedet med garanterade funktionskrav enligt branschpraxis (Svenskt Vatten, 2016). Att inte ta hänsyn till platsspecifika data skulle däremot kunna resultera i överdimensionerande dagvattendammar, något som i sin tur medför större kostnader och större klimatpåverkan. Detta gör det aktuellt att vidare analysera huruvida schablonvärden och platsspecifika data förhåller sig till varandra vad gäller placering och dimensionering av dagvattendammar.

1.2 Mål och frågeställning

Målet med denna rapport är att undersöka hur perkolationstest skulle kunna användas som metod vid placering och dimensionering av dagvattendammar. Detta för att bidra till att framtida projekt byggs så hållbart som möjligt, baserat på platsspecifika mätdata snarare än enbart schablonvärden.

1. Hur kan platsspecifika mätdata erhållna från perkolationstest användas i dagvattenutredningar för att öka precisionen vad gäller placering av dagvattendammar?
2. Hur kan platsspecifika mätdata erhållna från perkolationstest användas i dagvattenutredningar för att öka precisionen vad gäller dimensionering av dagvattendammar?
3. Hur påverkar resultaten från ovanstående frågor hållbarheten vid dagvattenutredningar med avseende på resursåtgång och klimatförändringarnas framtida utmaningar?

1.3 Avgränsningar

Studien undersöker enbart dagvattendammar som metod för dagvattenhantering i fallstudieområdet Östad i Tanums kommun. Dagvattendammens storlek tar endast hänsyn till den volym dagvatten som behöver fördröjas. I studien studeras endast schablonvärden och antaganden från Svenskt Vattens Publikation P110 (2016). Studien undersöker enbart analytiska data från Östad i Tanum kommun och eventuella marginalskillnader bortses ifrån. Endast en typ av perkolationstest kommer att användas i studien, BAGA Perkolationstest, som fastställer ett LTAR-värde. Perkolationstestet i studien utförs endast under tidig vår och eventuell skillnad i markens perkolationsförmåga under olika årstider tas inte hänsyn till. Ingen geoteknisk undersökning har beaktats, då studiens omfattning har avgränsats till att huvudsakligen omfatta perkolationstestet. Studien beaktar inte skyfallshantering.

2 Teoretiskt ramverk

I detta kapitel kommer tidigare forskning och teorier relaterat till ämnet att redovisas. Det teoretiska ramverket ligger till grund för arbetet. Databaserna som använts för att hitta vetenskapliga källor är Scopus, Primo och Google scholar.

2.1 Klimatförändringar och urbanisering

Som tidigare nämnts ökar frekvensen och intensiteten av kraftiga nederbördsfall globalt (IPCC *Sixth Assessment report*, u.å.). Detta samtidigt som urbaniseringen ökar och grönområden och naturmark ersätts med hårdgjorda ytor. Dessa ytor spelar en avgörande roll för dimensioneringen av dagvattenåtgärder eftersom hårdgjorda ytor bidar till minskad infiltration och perkolation, och därmed ökade dagvattenflöden (Abd-Elhamid et al., 2020).

Det är därför viktigt att forskningen inom dagvattenhantering följer med i samma takt som klimatförändringarna och den ökade urbaniseringen. I en studie av Press et al. (2025) undersökte man hur infiltrationshastigheten kan förbättras i permeabel mark för att öka infiltrationen på platser där man, efter exploatering, ändå har kvar grönområden. Detta för att maximera infiltrationen trots urbanisering. Deras slutsats är att det är möjligt att inom en dag bestämma infiltrationskapaciteten för marken samt att det är en förhållandevis enkel och tidseffektiv metod att genomföra. Sådana metoder borde användas mer frekvent för att på så sätt maximera infiltrationen i städerna (Press et al., 2025).

I samband med att urbanisering sker krävs det dessutom omfattande grävarbeten och schaktarbeten, vilket medför utsläpp av föroreningar som i sin tur skadar hälsa och miljö (Durbin et al., 2022). Kowalski et al. (2023) beskriver hur en fältstudie gällande bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp har utförts i syfte att kartlägga en hjulgrävares utsläpp. I studien räknades det med att en hjulgrävare i genomsnitt har en dieselförbrukning på 11 liter diesel per timme aktiv körning (l diesel/h). I fältstudien uppmättes det vidare att för varje liter diesel som förbrukades, släpptes 2,67 kg koldioxid (CO_2) ut i luften. Genomsnittligt koldioxidutsläpp för en hjulgrävare beskrevs därför som 29,37 kg/aktiv timme körning (Kowalski et al., 2023). Energimyndigheten (2025) menar däremot att koldioxidutsläppet kan vara så högt som 3,2 kg CO_2/l diesel som förbrukas. För att skapa en förståelse gällande en hjulgrävares koldioxidutsläpp kan dessa sättas i relation till totala utsläpp av koldioxid från industri- och byggsektorn. År 2024 var utsläppen från anläggningsmaskiner i industri- och byggsektorn (inklusive vägarbeten) 1 599,6 kiloton (Statistikmyndigheten SCB, 2025).

2.2 Krav på dagvattenhantering

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900 t.o.m. SFS 2025:519) ställer krav på att kommunerna tillhandahåller allmän dagvattenhantering inom sitt verksamhetsområde. På grund av kravet utförs alltid en dagvattenutredning i utredningsskedet för områden som ska exploateras. Vid dagvattenutredningar används i sin tur olika lagar och publikationer för att åstadkomma en hållbar dagvattenhantering (Boverket, 2023). Genom att åstadkomma en så hållbar dagvattenhantering som möjligt förebyggs översvämningar samtidigt som utsläpp av föroreningar i recipienter kan reduceras (Svenskt Vatten, 2016). I Tabell 2 listas lagar, krav och rekommendationer som spelar en avgörande roll i dagvattenutredningar.

Tabell 2. Exempel på bestämmelser som är viktiga för en dagvattenutredning.

Krav	Lag/förordning/publikation	Innebörd
Försämringsförbud för recipient	Enligt Miljöbalken (1998:808) 5 kap. 4 § och Direktiv 2000/60/EG.	Ekologisk och kemisk status för recipienten får inte försämras efter exploatering. *
Hushållning med mark och vatten	Enligt Miljöbalken (1998:808) 3 kap. 1 §.	Mark och vatten ska användas långsiktigt och hållbart.
Miljökvalitetsnormer (MKN)	Enligt Miljöbalken (1998:808) 5 kap. 4 §.	Kommuner ska säkerställa att MKN uppnås. Dagvattenutredningar måste visa att MKN inte motverkas.
Kunskapskravet	Enligt Miljöbalken (1998:808) 2 kap. 2 §.	Kommunen ska ha tillräckligt med kunskap om påverkan, genom en dagvattenutredning.
Översvämningsrisk ska beaktas	Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 5 §.	Risk för översvämning ska förebyggas genom fördröjning, skyfallshantering och höjdsättning.
Begränsa flödestoppar efter exploatering	Svenskt Vatten P110 (2016).	Utflödet av dagvatten till recipient får inte öka efter exploatering. Uppfylls genom fördröjning.

*Ekologisk och kemisk status är statusen som en recipient uppnår. Förenklat beskriver statusen hur förorenad recipienten är (Vattenmyndigheterna, u.å.).

2.3 Schablonvärden

Schablonvärden är ett slags värde som används som standard och kan erhållits från uppskattade beräkningar eller av ett mönster som urskilts (Svenska Akademien, 2024).

2.3.1 Schablonvärden i dagvattenutredningar

I Svenskt Vattens Publikation P110 (2016) används olika slags schablonvärden frekvent i form av exempelvis avrinningskoefficienter och antaganden om noll perkolation vid dimensionering av dagvattendammar. Dessa är standardiserade över hela Sverige och tar inte hänsyn till några platsspecifika data (Svenskt Vatten, 2016).

Avrinningskoefficienterna som presenteras i Tabell 3 förutsätter kännedom om arean för respektive markanvändning som området har eller planeras att ha. Dessa värden är en uppskattning av andelen nederbörd som ger upphov till avrinning och därmed belastar dagvattensystemet (Svenskt Vatten, 2016).

Tabell 3. Avrinningskoefficienter beroende på markanvändning (Svenskt Vatten, 2016).

Typ av yta	Avrinningskoefficient, φ
Tak utan ytmagasin	0,9
Betong- och asfaltyta, berg i dagen i stark lutning	0,8
Stensatt yta med grusfogar	0,7
Grusväg, starkt lutande bergigt parkområde utan nämnvärd vegetation	0,4
Berg i dagen i inte alltför stark lutning	0,3
Grusplan och grusad gång, obebyggd kvartersmark	0,2
Park med rik vegetation samt kuperad bergig skogsmark	0,1
Odlad mark, gräsyta, ängsmark m.m.	0–0,1
Flack tätbevuxen skogsmark	0–0,1

När ett område består av flera delområden med olika typer av ytor och olika avrinningskoefficienter så kan en sammanvägd avrinningskoeffiecient beräknas enligt Ekvation 1, enligt Svenskt Vatten (2016).

$$\Phi = \frac{(A_1 * \Phi_1 + A_2 * \Phi_2 + \ldots + A_L * \Phi_L + \ldots + A_V * \Phi_V)}{(A_1 + A_2 + \ldots + A_L + \ldots + A_V)} \quad (1)$$

Där:

- A_L= Områdets area (m^2).
- Φ_L = Avrinningskoefficient.

Som tidigare nämnt tas inte markens platsspecifika perkolation i beaktning vid dimensionering av dagvattendammar. I Svenskt Vattens Publikation P110 (2016) beskrivs det att dagvattendammar ska vara robusta. Det betyder i praktiken att gynnsamma förhållanden inte får antas om de inte kan säkerställas året om, vilket gör att infiltrationen och perkolationen antas till noll för att garantera att funktionskraven uppfylls (Svenskt Vatten, 2016). Däremot har markens infiltrationskapacitet en påverkan på dammens yta och volym, vilket i sin tur påverkar anläggningskostnaderna (Stafford et al., 2015).

Lindgren (2019) beskriver hur schablonvärden är enkla, men osäkra, och att lokala mätdata i princip alltid förbättrar alla metoder. Han skriver slutligen att det kräver mer resurser för att ta fram lokala mätdata men att det, i de flesta fall, lönar sig att lägga den extra tiden för att få ett mer tillförlitligt resultat (Lindgren, 2019). Ett annat exempel på forskning som påvisar schablonvärdens osäkerhet är en studie av Bell et al. (2020). De beskriver att föroreningsberäkningar med schablonvärden kan underskattas med upp till 15 % i jämförelse med platsspecifika data (Bell et al., 2020).

2.4 Hydrologiska beräkningsmetoder

I denna studie utförs dagvattenberäkningarna genom beräkningsgången som redovisas i Svenskt Vattens Publikation P110 (2016). Metoderna som används i studien redovisas i detta avsnitt.

2.4.1 Rationella metoden

Rationella metoden är enligt Svenskt Vattens Publikation P110 (2016) en metod för att beräkna dagvattenflöden. Metoden gör det möjligt att utföra överslagsräkning av maxflöden. För att rationella metoden ska ge ett så korrekt värde som möjligt ska området där beräkningen utförs helst inte överstiga 20 hektar, rinntiderna för de olika avrinningsområdena får inte variera för mycket och avrinningskoefficienterna bör vara jämt utspridda över området (Svenskt Vatten, 2016). Det maximala dagvattenflödet beräknas enligt Ekvation 2.

$$q_{dim} = A * \Phi * i_{Tr} * Kf \tag{2}$$

Där:

- A = Områdets area (m^2).
- Φ = Avrinningskoefficient.
- Tr = Regnets varaktighet, som i rationella metoden är samma sak som områdets rinntid.
- i_A = Dimensionerande regnintensitet (l/s*ha).
- Kf = Klimatfaktor.

Enligt Sveriges Metrologiska och Hydrologiska Institut (SMHI, 2025) sätts värdet på klimatfaktorn till 1,25, vilket innebär att nederbörden antas bli 25 % kraftigare i framtiden.

I en studie av Burra et al. (2021) undersöks däremot bristerna med att använda den rationella metoden vid beräkning av dagvattenflöden. De förklarar att det är en svag beräkningsmetod då formeln inte tar hänsyn till infiltration och perkolation samt att den antar konstant regnintensitet över hela området.

2.4.2 Dimensionerande regnintensitet

Vid beräkning av regnintensitet används Ekvation 3, enligt Svenskt Vatten P110 (2016).

$$i(\text{Å}) = 190 * \sqrt[3]{\text{Å}} * \frac{\ln Tr}{Tr^{0,98}} + 2 \tag{3}$$

Där:

- Å = Återkomsttid (månader).
- Tr = Regnets varaktighet (min).

Regnets återkomsttid beskriver hur kraftigt regn som tas hänsyn till. Desto högre värde på återkomsttiden, desto kraftigare regn. En vanlig återkomsttid att räkna på är 10-årsregn vid dimensionering av dagvattenflöden (Svenskt Vatten, 2016).

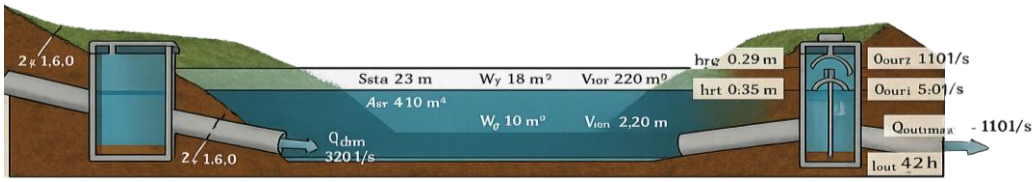
2.5 Dagvattendammar

Dagvattendammar är en av de vanligaste fördröjnings- och reningsmetoderna som idag används i Sverige för att ta hand om den ökade mängden dagvatten från de växande städerna. Den ökade mängden dagvatten som måste lagras kallas för fördröjningsvolym (Svenskt Vatten, 2016).

2.5.1 Utseende, funktion och anläggning

Syftet med en dagvattendamm är att utjämna dagvattenflödet, reducera dagvattnets innehåll från föroreningar samt minska belastningen på recipienten i samband med ökad exploatering i området (Morales & Oswald, 2020). Dagvattendammar är en effektiv och robust åtgärd som används för att minska och fördröja flöden. Dessutom används dagvattendammar för att minska utsläpp av föroreningar. Det går dessutom att bygga relativt stora dammar för en relativt låg kostnad i jämförelse med andra lösningar (Abduljaleel et al., 2023).

För att en damm ska fungera optimalt ur reningssynpunkt bör den vara långsmal, njurformad och ha inlopp och utlopp placerat i båda ändarna av dammen. Desto större yta en dagvattendamm täcker, desto bättre blir reningseffekten (Blecken, 2016). Dagvattendammar kan vara kopplade i serie om en damm ensamt inte kan rena dagvattnet tillräckligt. För att dammen ska kunna fördröja tillräcklig volym bör den också vara tillräckligt stor för att hela fördröjningsvolymen ska kunna förvaras, se Figur 1 (Svenskt Vatten, 2016).



Figur 1. Exempel på hur en dagvattendamm kan konstrueras (StormTac, u.å.).

Placeringen av dagvattendammen beror på många faktorer. I första hand ska naturens naturliga rinnvägar följas vilket innebär att dammen önskvärt placeras i avrinningsområdets lågpunkt, där vatten naturligt samlas. Dammen behöver även placeras på ett säkerhetsavstånd från byggnader och kräver ofta tillgänglighet för drift- och underhållsfordon, beroende på kundens önskemål (VA-guiden, u.å.). För att anlägga en dagvattendamm krävs schaktarbeten. Dessa schaktarbeten blir olika dyra beroende hur stor damm som behöver anläggas för att klara fördröjningen och reningen (Svenskt Vatten, 2016). I genomsnitt kostar schaktarbeten mellan 1 200–1 800 kr/timme med maskinist i en stor hjulgrävare (Markarbetaren, 2025).

2.6 Markens genomsläpplighet

2.6.1 Infiltration, perkolation och permeabilitet

Markens infiltration och perkolation beror på hur genomsläpplig marken är, vilket i sin tur beror på vilken eller vilka jordarter marken består av. Desto grövre korn jorden innehåller desto snabbare rör sig vattnet igenom den, och desto högre är därmed markens genomsläpplighet. I jordar med finare kornstorlekar, till exempel lera, är genomsläppligheten mindre (Angel et al., 2018). Kompaktare jord ger lägre genomsläpplighet, vilket i sin tur ger ökad ytavrinning och minskad perkolation eftersom mindre vattnet har möjlighet att tränga ned i jordens djupare lager (Deng & Makinde, 2020).

Markens infiltration- och perkolationskapacitet är direkt kopplat till områdets ytavrinning, där högre infiltration- och perkolationskapacitet leder till mindre ytavrinning och lägre avrinningskoeffiecient (McCarty et al., 2020). Detta bidar i in tur till att mindre vattenvolym behöver fördröjas och tas om hand (Deng & Makinde, 2020).

Markens permeabilitet är därför en viktig faktor för dimensionering av tekniska konstruktioner placerade i marken. Detta beror på att läckagehastigheten är en viktig faktor för dimensionering av jordkonstruktioner som dagvattendammar, vilken påverkas av markens permeabilitet. Markens permeabilitet kan tas fram med enkla perkolationstester (Zamara, 2023).

2.6.2 LTAR-värde

Det finns flera metoder för att uppskatta jordens förmåga att infiltrera och perkolera vatten. Ett exempel på en metod som kan användas är perkolationstester. Med hjälp av testet som använts i denna studie erhålls ett värde på LTAR (long term acceptance rate), som beskriver antal liter slamavskiljt vatten per dygn och kvadratmeter (l/(m²·dygn)) som marken kan ta emot. Ett LTAR-värde är baserat på slamavskiljt spillvatten. När spillvatten renas i marken bildas och etableras en slags biohud i marken. Biohuden gör marken tätare och därmed kan mindre spillvatten perkolera. LTAR-värdet tar hänsyn till denna biohud. Dagvatten är däremot inte lika förorenat som spillvatten och därför bildas ingen biohud i marken om spillvatten byts ut mot dagvatten. På så sätt blir det uppmätta LTAR-värdet på säkra sidan (BAGA Water Technology AB, personlig kommunikation, 17 februari).

Fältmetoder, exempelvis perkolationstest, kan ge stora skillnader på det platsspecifika LTAR-värdet jämfört med vad schablonvärden säger. Trots det och även om konservativa metoder med schablonvärden inte tar hänsyn till några platsspecifika värden och ofta underskattar infiltration och perkolation, så erhålls en säkerhetsmarginal som är användbar (Niec & Spychala, 2014).

Det finns dessutom kopplingar mellan olika jordarters hydrauliska konduktivitet och dess LTAR-värde. Lera-silt har en låg hydraulisk konduktivitet och därmed ett relativt lågt LTAR-värde, under 10 l/(m²·dygn). Sandig morän har en högre hydraulisk konduktivitet vilket tyder på att dess LTAR-värde förväntas vara högre. LTAR-värdet för sandig morän förväntas variera mellan 15–25 l/(m²·dygn) (Ge et al., 2021).

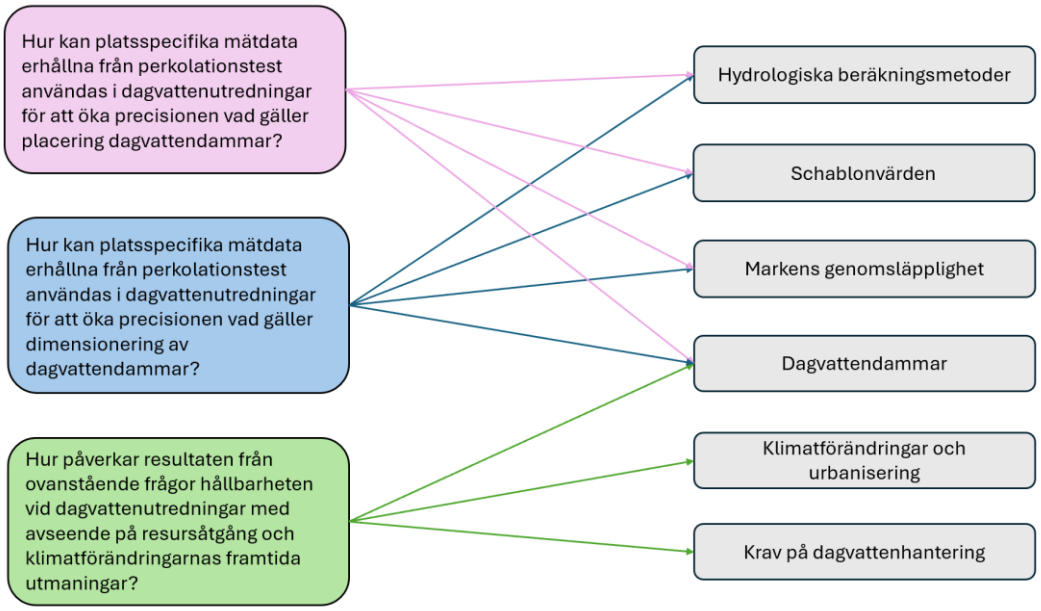
2.7 Frågeställningens koppling till teoretiskt område

Den första frågeställningen, ”Hur kan platsspecifika mätdata erhållna från perkolationstest användas i dagvattenutredningar för att öka precisionen vad gäller placering av dagvattendammar?” är främst kopplad till att förstå den specifika platsens förutsättningar och marken på området utifrån perkolationstestet för att eventuellt kunna precisera dammens placering.

Den andra frågeställningen, ”Hur kan platsspecifika mätdata erhållna från perkolationstest användas i dagvattenutredningar för att öka precisionen vad gäller dimensionering av dagvattendammar?” är främst kopplad till att förstå en dagvattendamms funktion, hur en dagvattendamm kan dimensioneras, den specifika platsens förutsättningar och hur dimensioneringen kan preciseras med vetskapen om platsspecifika data från perkolationstestet.

Den tredje frågeställningen, ”Hur påverkar resultaten från ovanstående frågor hållbarheten vid dagvattenutredningar med avseende på resursåtgång och klimatförändringarnas framtida utmaningar?” är kopplad till de framtida klimatutmaningarna där det förväntas vara av stor vikt att utföra hållbara, precisa och noggranna dagvattenutredningar. Det är dessutom av stor vikt att göra processen dit mer effektiv och hållbar.

I Figur 2 illustreras frågeställningarnas koppling till det teoretiska området grafiskt.



Figur 2. Grafisk bild som visar hur frågeställningarna är kopplade till det teoretiska området.

3 Metod och genomförande

Detta kapitel ger en översiktlig beskrivning av studiens undersökningsstrategier och metoder. Inledningsvis beskrivs frågeställningarnas koppling till metodval, vilket följs av beskrivningar av studiens förutsättningar, arbetsgång och analysmetoder. Rapporten består av en fallstudie och för att analysera hur perkolationstest kan appliceras i dagvattenutredningar användes området Östad i Tanums kommun som fallstudieområde. Undersökningen består av både kvalitativa och kvantitativa metoder som säkerställer att studiens mål kan uppfyllas genom att fånga ett helhetsperspektiv.

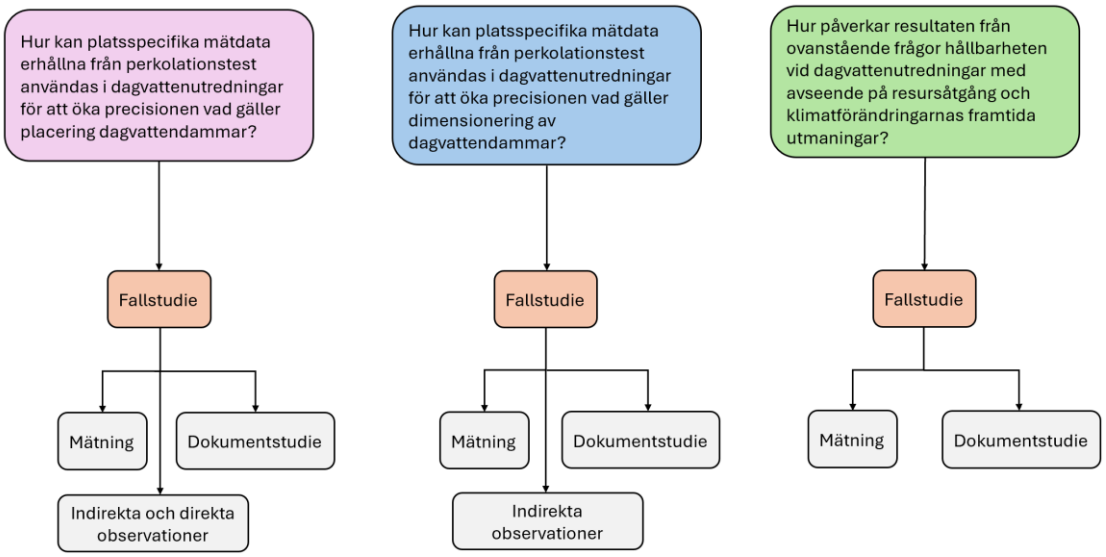
3.1 Frågeställningens koppling till metodval

För att besvara frågeställning ett, ”Hur kan platsspecifika mätdata erhållna från perkolationstest användas i dagvattenutredningar för att öka precisionen vad gäller placering av dagvattendammar?” användes både kvantitativa och kvalitativa metoder. De kvantitativa metoderna som användes var mätning, indirekt observation vid mättillfället samt dokumentstudie. På så sätt erhölls mätresultat från perkolationstestet samt information om fallstudieplatsens förutsättningar. För att besvara frågeställning ett användes även SCALGO Live och AutoCad 2025 för visualisering. Denna kvantitativa data kompletterades med kvalitativa data från den direkta observationen samt från dokumentstudien, som båda gav ytterligare information i form av beskaffenhet gällande området i Östad. Diskussion med erfarna projektörer inom dagvattenhantering har även bidragit till relevant kunskap i from av kvalitativa data.

För att besvara frågeställning två, ”Hur kan platsspecifika mätdata erhållna från perkolationstest användas i dagvattenutredningar för att öka precisionen vad gäller dimensionering av dagvattendammar?” användes kvantitativa metoder. Kvantitativa metoder genom mätning, indirekt observation vid mättillfället och dokumentstudie gav mätresultat från perkolationstestet samt information om dagvattenflöden och fallstudieplatsens förutsättning. Dokumentstudien identifierade också en dagvattendamms dimensioneringsprinciper och funktion. Programvaran AutoCad användes för dimensionering och visualisering av dammen.

För att besvara frågeställning tre, ”Hur påverkar resultaten från ovanstående frågor hållbarheten vid dagvattenutredningar med avseende på resursåtgång och klimatförändringarnas framtida utmaningar?” användes både kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvantitativa data samlades in genom mätning i form av tider för hur lång tid det tar att utföra ett perkolationstest. Genom dokumentstudie samlades timpriser för en konsult som utför dagvattenutredningar in, samt data om utsläpp från en grävmaskin. Därtill samlades även grävtider och timpriser för en grävmaskin med maskinist in, också genom dokumentstudie. Kvalitativa aspekter samlades därtill in vid diskussion med sakkunniga projektörer för att ytterligare kunna förstå hur resursåtgång samt klimatförändringarnas framtida utmaningar påverkas av den platsspecifika mätdata.

I Figur 3 illustreras frågeställningarnas koppling till metodval grafiskt.



Figur 3. Grafisk bild som visar hur frågeställningarna är kopplade till metodval och valda insamlingstekniker.

3.2 Studiens förutsättningar

3.2.1 Företagsbeskrivning

Undersökningen har gjorts tillsammans med AFRY mark och VA Region Sydväst, Skövde. AFRY är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom olika affärsområden (AFRY, 2025). Företaget erbjuder bland annat sektorkunskap inom dagvattenhantering med fokus på hållbarhet (AFRY, u.å.-b). AFRY Mark och VA i Skövde utför regelbundet dagvattenutredningar, vilket har gjort ett samarbete lämpligt. Studien genomfördes även i samarbete med Tanums kommun eftersom fallstudieplatsen i Östad tillhör Tanums kommun, som ofta anlitar AFRY.

3.2.2 Programvaror

I denna studie har olika programvaror använts i olika skeden. I syfte att analysera avrinning, avstånd och topografi för fallstudieområdet har programvaran SCALGO Live använts. Ytterligare har studien använt sig av programvaran AutoCad 2025 för att visualisera förslag gällande dagvattenhantering, där storlek, avrinning och placering av dagvattendammen har illustrerats. Till sist har även Mathcad används för att redovisa beräkningar.

3.2.3 Fallstudie

Studien är genomförd som en fallstudie, vilket enligt Säfsten och Gustavsson (2023) är en lämplig metod när syftet är att undersöka ett specifikt geografiskt område och en företeelse i sin naturliga miljö. En fallstudie är dessutom särskilt lämplig då djupare förståelse eftersträvas med avseende på ett flertal variabler och då man vill besvara frågorna ”hur?”. Fallet behöver vara en fristående enhet med tydlig avgränsning (Säfsten & Gustavsson, 2023). Dessa aspekter och kriterier är beaktade vid val av området i Östad som ett fall.

Marken i det valda fallstudieområdet består av sandig morän och lera–silt (SGU, 2023-b). Lera-silt innebära en låg genomsläpplighet medan sandig morän kan innebära en

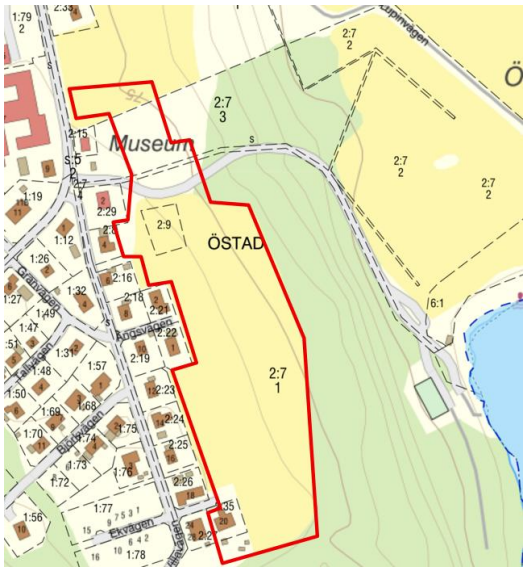
högre genomsläpplighet (Deng och Makinde, 2020). På grund av de två olika jordarterna, med olika genomsläpplighet, ansågs platsen vara lämplig för fallstudien.

3.2.4 Platsbeskrivning

Fallstudieområdet i Östad är beläget i Tanums kommun, se Figur 4. Området är ca 4,4 hektar (ha) och gränsar till befintlig bebyggelse i väst, skog i öst samt öppen åkermark i söder och norr. Området omfattar fastigheterna Östad 2:7, 2:9 och 2:35, se Figur 5 (Lantmäteriet, u.å.).



Figur 4. Översiktskarta över områdets placering markerat med rött (Lantmäteriet, u.å.).



Figur 5. Översiktskarta över områdets placering markerat med rött, med fastighetsgränser (Lantmäteriet, u.å.).

3.2.5 Inför beräkningar

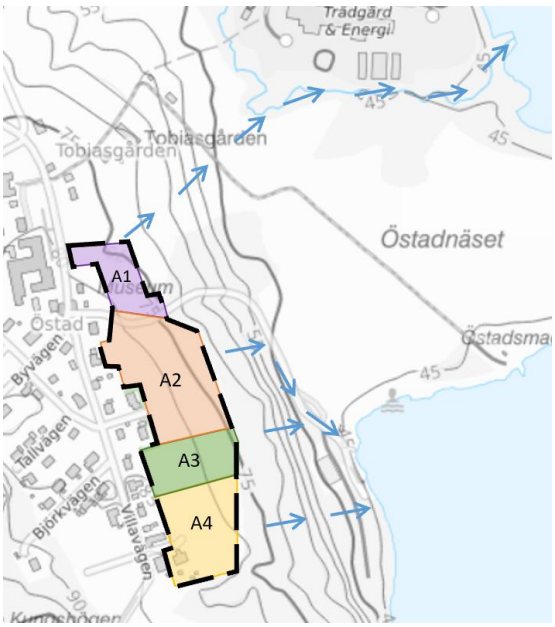
Inför beräkningar och analys togs områdets markanvändning, samt befintliga och framtida dagvattenavrinning fram.

Befintlig dagvattenavrinning och markanvändning

Med hjälp av SCALGO Live har Figur 6 tagits fram, som visar vattnets nuvarande rinnvägar på fallstudieområdet. Den befintliga avrinningen sker från väst till öst, mot recipienten Södra Bullaresjön. Utifrån detta togs fyra avrinningsområden fram, benämnda A1, A2, A3 och A4. A1 avvattnas norrut och A2, A3 och A4 avvattnas mot öst, se Figur 7.



Figur 6. Figur som visar vattnets väg från området till recipient (SCALGO, u.å.).



Figur 7. Figur som visar områdets befintliga avrinningsområden beroende på utlopp (SCALGO, u.å.).

Området består till störst del av åkermark. Den norra delen av området korsas av en asfalterad väg och i den södra delen av området finns en asfalterad vändplats samt ett befintligt hus, se Figur 5. Den befintliga markanvändningen presenteras i Tabell 4 nedan.

Tabell 4. Befintlig markanvändning för hela området, indelat per avrinningsområde.

Markanvändning	A1 (m2)	A2 (m2)	A3 (m2)	A4 (m2)
Åkermark	4 900	17 700	8 400	12 485
Asfalt	0	219	0	166
Takyta	0	0	0	250
Totalt	4 900	17 919	8 400	12 902

Framtida dagvattenavrinning och markanvändning

Vidare togs ett avrinningsområde fram för framtida avrinning, efter expolatering, se Figur 8. Tanums kommun planerar att möjliggöra bebyggelse av 24 hushåll med varierade bostadsformer, en infartsgata samt stickgator och vändplatser, se Bilaga 1. Området planeras att byggas etappvis från norr till söder och den planerade markanvändningen presenteras i Tabell 5 nedan.



Figur 8. Figur som visar områdets framtida avrinningsområde (SCALGO, u.å.).

Tabell 5. Planerad markanvändning för hela området.

Markanvändning	A1 (m2)
Naturmark	34 719
Takyta	4 800
Asfalt	3 510
Stensatt yta	1 092
Totalt	44 121

Beräkningsunderlag

Varaktigheten och återkomstiden har i samråd med AFRY och Tanums kommun bestämts till 10 minuter respektive 10 år. Varaktigheten sätts till 10 minuter eftersom den totala arean på området är så pass liten att den längsta rinntiden inte överstiger 10 minuter (Svenskt Vatten, 2016). Värdet på klimatfaktorn sätts till 1,25, vilket innebär att nederbörden antas bli 25 % kraftigare i framtiden (SMHI, 2025).

De olika markanvändningarna med respektive avrinningskoeffiecient har vägts samman till en sammanvägd avrinningskoeffiecient enligt Ekvation 1 avsnitt 2.2.1. Se Tabell 6 och 7 för parametrar gällande befintlig terräng respektive framtida scenarion.

Tabell 6. Parametrar för befintlig terräng.

Avrinningsområde	Area (ha)	Sammanvägd avrinningskoeffiecient	Varaktighet (min)	Klimatfaktor
A1	0,49	0,1	10	1,25
A2	1,79	0,11	10	1,25
A3	0,84	0,1	10	1,25
A4	1,29	0,125	10	1,25

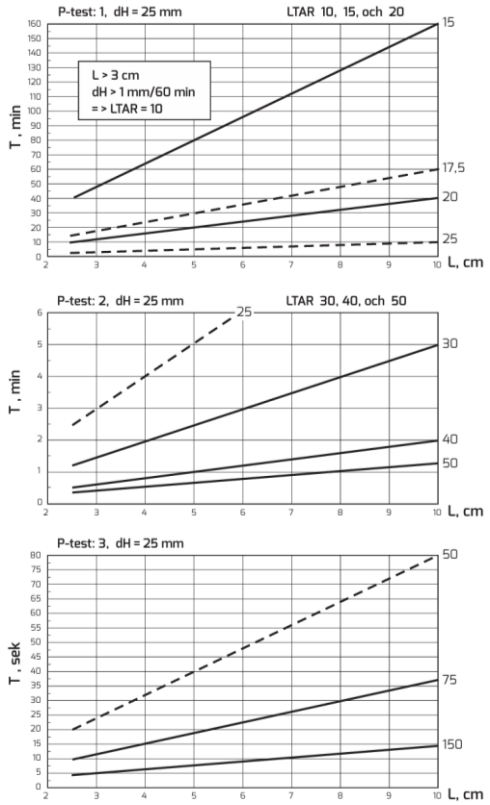
Tabell 7. Parametrar för framtida scenarion.

Avrinningsområde	Area (ha)	Sammanvägd avrinningskoeffiecient	Varaktighet (min)	Klimatfaktor
A1	4,3	0,26	10	1,25

3.2.6 Tekniska förutsättningar

Syftet med perkolationstestet är att fastställa ett LTAR-värde. Testet är ett engångsköp inför första genomförandet och kan sedan återanvändas till flera provtagningar. Perkolatonstestet kan utföras året om, så länge marken är fri från tjäle, utan att resultatet påverkas. Testet genomfördes av studenterna tillsammans med sakkunniga från AFRY. Två provgropar grävdes för hand centrerat i respektive jordartsområde i fallstudieområdet. Två ytterligare gropar grävdes i respektive jordart för att genom observation säkerställa att markkvalitén inte varierade inom området. Jordproven togs från de djupare jordlagren, där perkolation sker, mellan 0,5–1 meter ner i marken, beroende på vegetationslagrets tjocklek. Större stenar och rötter sorterades bort ur jordprovet som sedan placerades och packades i testets provrör. Jordprovets tjocklek mättes och provet placerades i ett vattenbad som nådde jordprovets botten för att skapa ett mottryck. Därefter fylldes provröret med vatten som infiltrerades genom jordprovet. Detta upprepades tills jorden var vattenmättad och tiden det tog för vattnet att infiltrera och sjunka 2,5 cm mättes (Kingspan, u.å.).

Med vetskapen om jordprovets tjocklek och tiden det tog för vattnet att infiltrera och sjunka 2,5 cm i provröret hämtades ett LTAR-värde ur diagrammet, se Figur 9. LTAR-värdena valdes till det siffermässigt lägre värdet i diagrammet, det vill säga den övre linjen om LTAR-värdet hamnar mellan två linjer, för att förebygga risken för underdimensionering. Alla steg ovan genomfördes ytterligare två gånger för att säkerställa provets resultat och den uppmätta tiden (Kingspan, u.å.). Se även Bilaga 3 för ytterligare instruktioner av BAGA Water Technology AB. LTAR-värdena omarbetades sedan till infiltrationshastigheter och volymer som sammanställdes i tabeller för vidare analys och jämförelse.



Figur 9. Diagram för att läsa av LTAR-värde (Kingspan, u.å.).

Ytterligare förutsättningar gäller dammens utformande. Dagvattendammen utformades med en meters djup och en släntlutning på 1:6, enligt Tanums Kommuns önskemål. Den utformades även som en nedgrävd våt damm. En våt damm har alltid en permanent vattenspegel utöver fördröjningsvolymen (Blecken, 2016).

I studien kommer dessutom en hjulgrävare, Volvo EW160C 16 ton, att analyseras gällande kostnad, grävtid och utsläpp. Maskinisten, från Brostrands Gräv AB, som antagits köra grävmaskinen, har en erfarenhet på 10 år. Bortforsling av massor sker till Östads närmaste deponi som är placerad en mil ifrån fallstudieområdet (Tanums kommun, 2024). Alternativt kan massorna, om möjligt, användas som fyll inom fallstudieområdet, exempelvis vid byggnation av infartsgatan, och på så sätt behövs ingen bortforsling av massor.

3.3 Empiriinsamling

3.3.1 Observation

Att observera innebär att iaktta och metoden är vanlig för datainsamling vid fallstudie. Observationen i studien utfördes dels som en ostrukturerad direkt observation, via observatörernas sinnen, i form av ett platsbesök på fallstudieplatsen. Denna metod valdes för att erhålla en visuell och verklighetsbaserad uppfattning av området. Observationen utfördes även som en strukturerad indirekt observation för avläsning av mätdata från perkolationstestet samt för tidtagning av testet. Den ostrukturerade direkta observationen dokumenterades med hjälp av anteckningar och foton, medan den strukturerade indirekta observationen registrerades i tabeller (Säfsten & Gustavsson, 2023).

3.3.2 Mätning

Mätning är en teknik som används för att samla naturligt förekommande data och det som undersöks tilldelas en symbol, i denna studie tilldelas det undersökta ett tal (Säfsten & Gustavsson, 2023). Mätningen bestod av perkolationstest i samband med platsbesöket. Mätningen av LTAR-värden gjordes på två olika mätpunkter baserat på de två jordarterna i området. Testet upprepades tre gånger för varje mätpunkt för att säkerställa reliabilitet. Totalt erhölls sedan två LTAR-värden, ett i lera-silt och ett i sandig morän. Mätning genomfördes också i form av tidtagning av perkolationstestets genomförande.

3.3.3 Dokumentstudie

En dokumentstudie innebär att forskaren använder dokument som datakälla, en form av sekundärinformation (Säfsten & Gustavsson, 2023). Dokumenten som användes i studien och till vilket syfte redovisas i Tabell 8 nedan.

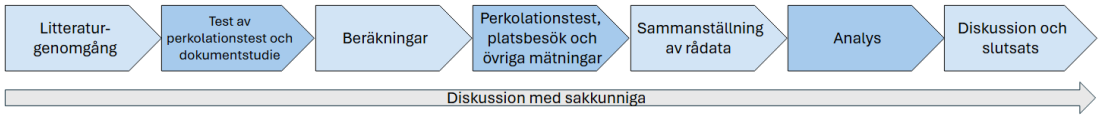
Tabell 8. Samanställning av använda dokument i alfabetisk ordning och dess syfte för dokumentstudien.

Dokument	**Syfte**
Avrop på ramavtal.	Information om ersättning för konsultarbete AFRY.
Dokument och statistik från Skanska Väg och Anläggning. Skövde samt Brostrands Gräv AB.	Samla in data för analys av tider för att gräva, resursåtgång, timpriser och utsläpp.
Energimyndighetens rapport: Drivmedel 2024.	Samla in koldioxidutsläpp per liter diesel.
Publikation P110 – Del 1. Avledning av dag-, drän- och spillvatten. Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna avloppsystem. 2016.	Ta fram schablonvärden och riktvärden. Utformning, placering och dimensionering av dagvattendammar.
Tanums kommunala Krav på innehåll i vatten-, spillvatten- och dagvattenutredning för nya detaljplaner.	Krav för utformning, val och dimensionering av metoder för dagvattenhantering.
Tidigare dagvattenutredningar utförda av AFRY.	I lärande syfte för förståelse för vad det innebär att utföra en dagvattenutredning.
Trafikverket rapport: Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn ASEK 8.0, 2024.	Samla in skuggpris för koldioxidutsläpp.

3.4 Arbetsgång

Studiens första del bestod av en litteraturgenomgång för att positionera arbetet i relation till tidigare kunskap och för att öka studiens trovärdighet. Därefter påbörjades dokumentstudien där information och förutsättningar om fallstudieområdet samlades in. Dokumentsstudien genomfördes också för att samla in data för anläggningskostnader och maskinutsläpp. Likaså gjordes dokumentstudie för att samla in ytterligare information om själva perkolationstestet. Med hjälp av den insamlade informationen om perkolationstestet prövades testet, som en förberedelse inför test i fält. Därefter genomfördes beräkningar av flöden och fördröjningsvolym, baserade på antagandet att perkolationen inom området är noll. Utifrån dessa förutsättningar dimensionerades dagvattendammen.

Studiens andra del omfattade platsbesök samt genomförande av perkolationstest på plats i Östad, Tanums kommun. I samband med detta registrerades även tidsåtgången för testets utförande. Därefter sammanställdes och analyserades resultaten från platsbesöket, tillsammans med övriga insamlade rådata. Slutligen kunde diskussion och slutsatser sammanställas. Under arbetets gång genomfördes flera möten och diskussioner med sakkunniga från AFRY, Tanums kommun och BAGA Water Technology AB. Arbetsgången sammanfattas i Figur 10.



Figur 10. Studiens arbetsgång.

3.5 Analysmetod

Analysmetoden i denna studie baseras på bearbetning av rådata från dokumentstudie, observation och mätning. Obearbetade data, det vill säga rådata, strukturerades och bearbetades för att sedan kunna analyseras och sättas i ett sammanhang, så att välgrundade slutsatser kunde dras (Säfsten & Gustavsson, 2023).

Kvalitativa data, från dokumentstudien och den direkta observationen, samlades in i form av information som sammanställdes och analyserades. Rådata presenterades med hjälp av tabeller och utvalda bilder, vilket bidrog till att den insamlade informationen blev visuellt överskådlig. Kvantitativa data, från mätningen, den indirekta observationen och från dokumentstudien, samlades in i form av LTAR-värden samt värden för kostnader, tidsåtgång och utsläpp. Variablerna sammanställdes i tabeller och analyserades med hjälp av Mathcad och redovisades med hjälp av ytterligare tabeller (Säfsten & Gustavsson, 2023).

Vid analys av rådata från observationer är det viktigt att komma ihåg att data som samlats in är beroende av observatörens sinnen och förmåga att iaktta. Vid analys av rådata från mätning är det viktigt att förstå mätningen och dess kvalitet för att kunna förstå om resultaten är tillförlitliga (Säfsten & Gustavsson, 2023). För att stärka mätningens och observationens tillförlitlighet användes dokumentstudie som ett komplement för analys.

3.6 Trovärdighet

Genom att beakta kvalitetskriterierna validitet och reliabilitet kan studiens trovärdighet säkerställas.

3.6.1 Validitet

Validitet handlar om giltighet. Validiteten kan delas upp i intern och extern validitet. Intern validitet handlar om att metoderna undersöker det som ska undersökas (Säfsten & Gustavsson, 2023). För att säkerställa att studien svarar på dess frågeställningar har studien ett tydligt mål med avgränsade frågeställningar. Därtill har val av insamlingstekniker och metoder kopplats till frågeställningarna. Flera insamlingstekniker användes också för att skapa triangulering, vilket bidrog till stärkt validitet. Extern validitet handlar om i vilka sammanhang som resultaten är giltiga (Säfsten & Gustavsson, 2023). Den externa validiteten, men även den interna, stärktes genom dokumentstudier av tidigare dagvattenutredningar och relevant teori som visar att resultaten är välgrundade. Validiteten stärktes också genom diskussion med sakkunniga för att öka förståelsen kring perkolationstestet och tekniska lösningar.

3.6.2 Reliabilitet

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och möjligheten att framställa samma resultat om studien genomfördes igen. Reliabilitet påverkas bland annat av slumpmässiga fel som kan uppstå i samband med mätning (Säfsten & Gustavsson, 2023). För att förhindra slumpmässiga fel förberedde studenterna sig inför perkolationstestet noga genom dokumentstudie och test av perkolationstestet innan platsbesök, samtidigt som testet sedan utfördes tillsammans med sakkunniga i fält. Flera jordprover togs och testet genomfördes tre gånger för varje jordprov, för att säkerställa rätt värden. Dokumentstudie och diskussion med sakkunniga användes också för att skapa objektiva och sakliga fakta. Vid studien användes flera branschanvända programvaror, vilket också bidrog till stärkt reliabilitet. Trianguleringen av insamlingstekniker som erhölls bidrog likaså till ökad tillförlitlighet.

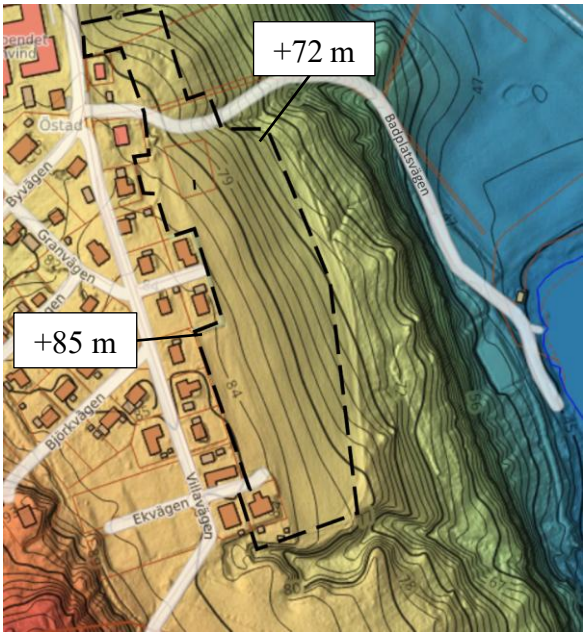
4 Resultat

I kapitlet redovisas studiens empiriska rådata som samlats in genom observation, dokumentstudie och mätning. Rådata illustreras med hjälp av bilder, tabeller och beräkningar.

4.1 Empiri

4.1.1 Topografiska förhållanden

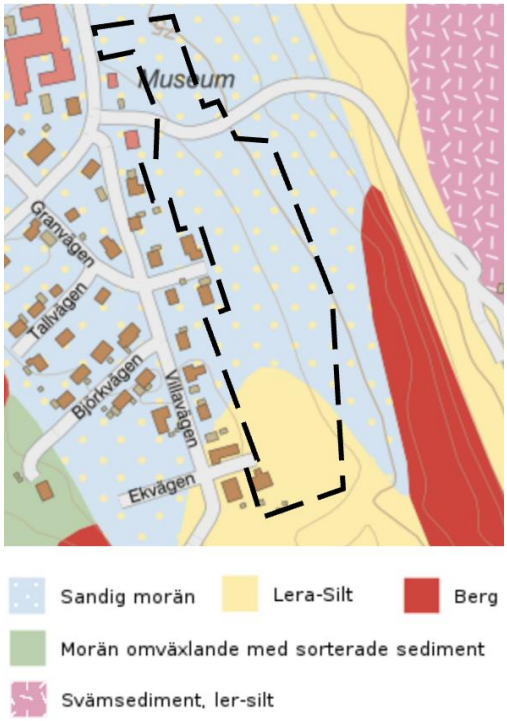
Enligt dokumentstudie i SCALGO Live är de befintliga marknivåerna lägst i den östra delen av området och högst i den västra delen. Som lägst är marken cirka +72 meter och som högst är marken cirka +85 meter, se Figur 11. Vid platsbesök och den direkta observationen, den 17 mars 2026, noterades motsvarande förhållanden med de högsta marknivåerna i väster och en marklutning mot öst. Se Bilaga 2 med bilder från platsbesöket.



Figur 11. Topografisk kartbild som visar nivåskillnader samt högst och lägst punkt på området. Områdets gräns är markerat med en svartstreckad linje (SCALGO, u.å.).

4.1.2 Geotekniska förhållanden

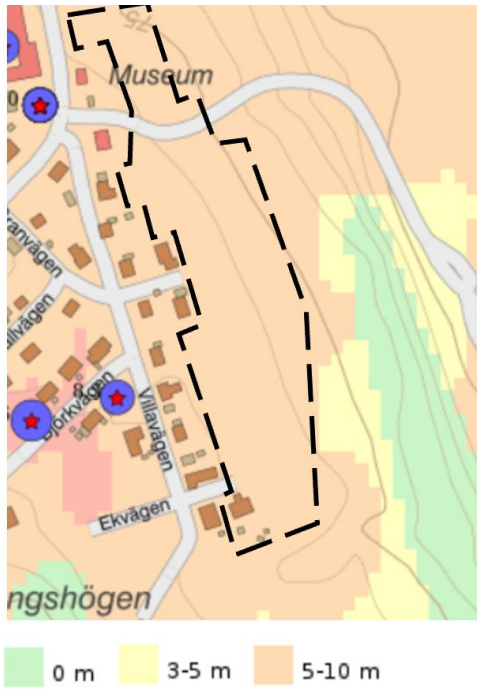
Jordarterna i området är av sandig morän och lera-silt, se Figur 12. Fallstudieområdet består till största del av medelhög genomsläpplighet men även av låg genomsläpplighet, vilket framgår i Figur 13. Jorddjupet varierar mellan 5–10 meter inom området, se Figur 14 (SGU, 2023).



Figur 12. Karta över jordarter. Områdets gräns är markerat med en svartstreckad linje (SGU, 2023-b).



Figur 13. Karta över genomsläpplighet. Områdets gräns är markerat med en svartstreckad linje (SGU, 2023-a).



Figur 14. Karta över jorddjup. Områdets gräns är markerat med en svartstreckad linje (SGU, 2023-c).

4.1.3 Dagvattenflöden

Dagvattenflödet kommer att öka efter exploatering av området i Östad. Ökningen av dagvattenflöde sker på grund av att markanvändningen förändras. Naturmark ersätts med hårdgjorda ytor i form av tak-, asfalts- samt stensatta ytor, vilket minskar markens förmåga att infiltrera dagvatten. Dessutom bidrar klimatfaktorn till ökade flöden (Svenskt Vatten, 2016). Dagvattenflödesberäkningarna redovisas i Bilaga 4 och sammanställs i Tabell 9.

Tabell 9. Resultat för beräkningar av dimensionerande dagvattenflöden för befintlig och planerad situation.

Avrinnings-område befintligt	Flöde befintlig situation (l/s)	Avrinnings-område exploaterat	Flöde planerad situation (l/s)	Ökat flöde efter exploatering (l/s)
A1	11,17	A1	319,83	208,54
A2	44,34			
A3	19,15			
A4	36,62			
Totalt	**111,29**		**319,83**	**208,54**

4.1.4 Perkolationsprov

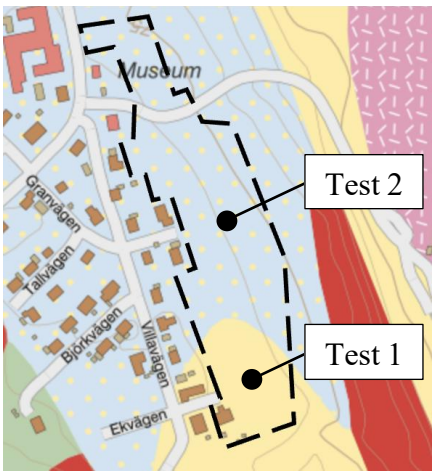
Resultaten av perkolationsproven redovisas i Tabell 10 och 11. Jordproverna togs från de djupare marklagren, mellan 0,5–1 meter under markytan, där perkolation sker, och centrerat i respektive jordartsområde i fallstudieområdet, se Figur 15.

Tabell 10. Värden som samlats in för lera-silt.

Test 1	**Jordprovets tjocklek (cm)**	**Sjunktid (min) 2,5 cm**	**LTAR-värde l/(m²·dygn)**
Test 1.1	4,3	133	10
Test 1.2	4,5	280	10
Test 1.3	4,0	250	10
Genomsnittligt LTAR-värde			10

Tabell 11. Värden som samlats in för sandig morän.

Test 2	**Jordprovets tjocklek (cm)**	**Sjunktid (min) 2,5 cm**	**LTAR-värde l/(m²·dygn)**
Test 2.1	4,3	11,5	20
Test 2.2	5,0	12,2	20
Test 2.3	4,7	13	20
Genomsnittligt LTAR-värde			20

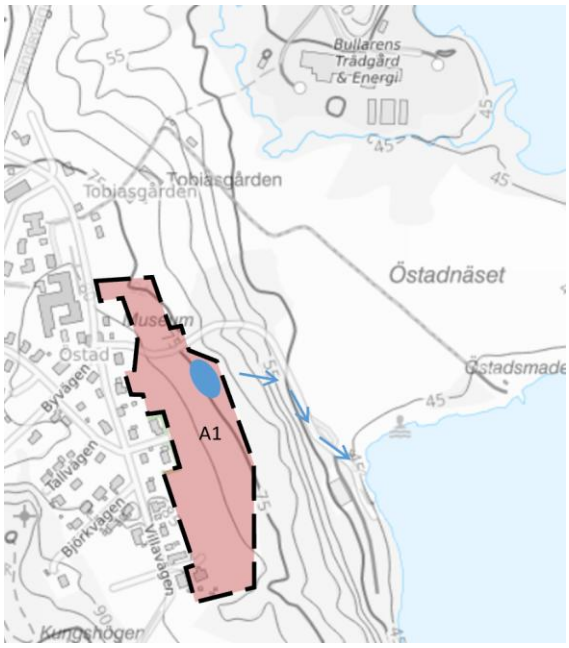


Figur 15. Jordprovernas placering markerat med svarta prickar i lera-silt respektive i sandig morän (SGU, 2023-b).

4.1.5 Placering dagvattendamm

Placeringen av dagvattendammen valdes först utifrån antagande om noll infiltration och perkolation, se dammens placering i Figur 16 och i Bilaga 1. Placeringen valdes med hänsyn till områdets höjder, lutningar och naturliga rinnvägar till recipienten Södra Bullaresjön. Dessutom beaktades fallstudieplatsens utformning, den tänkta etappvisa utbyggnaden av området samt Tanums kommunala krav och önskemål.

Därefter valdes placeringen av dagvattendammen dessutom med hänsyn till var den mest gynnsamma perkolationsförmågan fanns inom fallstudieområdet, utöver de aspekter som tidigare togs hänsyn till. Placeringen som tidigare valts behölls och valdes återigen trots hänsyn till denna ytterligare faktor, se Figur 16 och Bilaga 1. Placeringen valdes till samma eftersom perkolationen visade sig vara mest gynnsam på denna plats, det vill säga i sandig morän. De aspekter som tagits hänsyn till vid den första placeringen av dagvattendammen spelade dessutom fortfarande en viktig roll. Dagvattendammen utformades som otät, vilket möjliggör naturlig infiltration och perkolation i dammen (Svenskt Vatten, 2016).



Figur 16. Resultat av placering av dagvattendammen, både med och utan vetskapen om platsspecifik perkolation (SCALGO, u.å.).

4.1.6 Dimensionering dagvattendamm

Dimensionering av dagvattendammen redovisas i Bilaga 5 och 6. I Bilaga 5 redovisas dimensioneringen av dagvattendammen med antagande om noll perkolation. Beräkningarna utfördes enligt Svenskt Vattens Publikation P110 (2016). Med dessa förutsättningar visade sig fördröjningsvolymen bli 87 m^3. I Bilaga 6 redovisas dimensionering av dagvattendammen med vetskap om markens LTAR-värde. Med dessa förutsättningar visade sig försdröjningsvolymen i stället bli 81 m^3. Skillnaden i fördröjningsvolym före och efter att hänsyn tagits till LTAR-värdet är 6 m^3.

4.1.7 Anläggningsparametrar

Resultatet av insamlande anläggningsparametrar gällande tid, kostnader och utsläpp redovisas i Tabell 12–20.

Tabell 12. Tid, från mätning, för att utföra perkolationstest, inklusive grävtid och tid för testets utförande, då samtliga testomgångar utfördes parallellt.

Test	Tid (h)
Test lera-silt	4
Test sandig morän	1

Tabell 13. Insamlade data arbetskostnad för en konsult vid dagvattenutredning från dokumentstudien, avrop på ramavtal.

Tjänst	Pris (kr/timma)
Konsultarbete	723*

**Ett uppskattat snittvärde för timpris, konsult.*

Tabell 14. Insamlade data och anläggningskostnader från dokumentstudien, dokument och statistik från Skanska Väg och Anläggning.

Tjänst	Pris (kr/timma)	Pris (kr/ton)
Grävmaskin	1100	-
Lastbil (ca 7 m^3)	950	-
Massor till deponi	-	150

Som tidigare nämnt återfinns deponin i Östad en mil ifrån fallstudieområdet, vilket resulterar i en körtid på ungefär 22 minuter, förutsatt att lastbilen kör fram och tillbaka. Tid för lastning försummas. För en massvolym på 87 m^3 behöver lastbilen, med kapacitet på 7 m^3, köra till deponin 13 gånger. Med en massvolym på 81 m^3 behöver lastbilen köra till deponin 12 gånger. Det resulterar i en insparad kostnad på 348 kr (kronor) för bortforsling, med en timkostnad på 950 kr och en tidsåtgång på 22 minuter. Eventuell deponiavgift beror på massornas klassning och kvalitet (Tanums kommun, 2026). Denna avgift försummas i denna studie då massornas klassning är okänd.

Tabell 15. Insamlade data gällande arbetstid för 100 m^3 schaktning från dokumentstudien, från Brostrands gräv AB och PMPROGUIDE (u.å.).

Tjänst	Tid (timmar)
Schakta 100 m^3	5*

** Tiden är ett uppskattat genomsnittligt värde för arbetet samt med en grävmaskinist med 10 års erfarenhet.*

Uppskattat värde från Tabell 15 visar på en tidsåtgång om 18 minuter för att schakta 6 m^3, vilket har beräknats till 330 kr med hjälp av insamlade data från Tabell 14.

Tabell 16. Insamlade data för bränsleförbrukning från dokumentstudien, från Brostrands gräv AB och SCRIBD (u.å.).

Typ av grävmaskin	Förbrukning diesel (l/timma)
Volvo EW160C 16 ton	8–10*

** Intervallet beror på körning, aktivitet, belastning och motorns skick.*

18 minuter insparad grävtid leder till 2,4–3,0 liter insparad diesel.

Tabell 17. Insamlade data gällande det största värdet på koldioxidutsläpp (Energimyndigheten, 2025).

Parameter	Kg CO_2/l diesel
Koldioxidutsläpp	3,2

I denna studie valdes värdet på koldioxidutsläppet till det största insamlade värdet för värsta scenario, vilket var 3,2 kg CO_2/l diesel. 2,4–3,0 liter insparad diesel för 18 minuters insparad grävtid innebär att 7,68–9,6 kg CO_2 sparas in. I denna studie har ett genomsnittsvärde på 8,64 kg CO_2 använts för vidare kostnadsberäkning.

Tabell 18. Insamlade data gällande skuggpris (ett analytiskt värde som ska spegla samhällets verkliga kostnad/nytta) på koldioxidutsläpp (Trafikverket, 2024).

Parameter	kr/kg CO_2
Skuggpris	1–7

Det har det i denna studie valts att räkna med ett genomsnitt på 3,5 kr/kg CO_2 då intervallet av skuggpriset uppgår mellan 1–7 kr/kg CO_2. Det innebär att ett totalt skuggpris har beräknats till 30 kr.

4.1.8 Kostnader mellanskillnad

I Tabell 19 och Tabell 20 redovisas en sammanställning av kostnader.

Tabell 19. Sammanställning av kostnader som sparas in i produktion efter implementerat perkolationstest.

Tjänst	Kostnad (kr)
Schakta 6 m^3	330
Transport deponi	348
koldioxidutsläpp	30
Totalt	708

Tabell 20. Kostnader för att utföra LTAR-testet.

Tjänst	Kostnad (kr)
4 timmar i arbetskostnad	2 892

4.2 Analys av empiri

4.2.1 Hur kan platsspecifika mätdata erhållna från perkolationstest användas i dagvattenutredningar för att öka precisionen vad gäller placering av dagvattendammar?

Placeringen av dagvattendammen med antagande om noll perkolation visade sig göras med hjälp av analyser av fallstudieplatsens topografi samt utifrån befintliga och naturliga rinnvägar av dagvatten till recipienten. Fokuset vid placeringen av dagvattendammen var helhetsperspektivet. Dammen placerades dessutom utanför tomtmarker och med hänsyn till Tanums kommunala krav och önskemål samt på ett sätt som skapade en estetiskt vacker, funktionell och säker lösning.

Placeringen av dagvattendammen med vetskap om platsspecifika mätdata visade sig, i denna studie, bli densamma som placeringen med antagande om noll perkolation. Detta eftersom den mest gynnsamma perkolationsförmågan på området stämde överens med platsen som de övriga aspekterna resulterade i. Där dammen placerats med antagande om noll perkolation var jordarten sandig morän med medelhög genomsläpplighet (SGU, 2023-a; SGU, 2023-b). Enligt perkolationstestet visade sig LTAR-värdet vara 20 l/(m²·dygn) för sandig morän. I den södra delen av området var jordarten lera-silt med låg genomsläpplighet (SGU, 2023-a; SGU, 2023-b). Enligt perkolationstestet visade sig LTAR-värdet vara 10 l/(m²·dygn) för lera-silt. Perkolationen visade sig alltså vara högre i den jordart som dammen placerats i med antagande om noll perkolation. Därav var det lämpligt att placera dagvattendammen på samma plats, även när den platsspecifika perkolationen var en ytterligare faktor.

Resultaten visar utifrån detta att helhetsperspektivet gällande dagvattendammens placering inom området hade en central betydelse. Fokuset bör ligga på de faktorer som togs hänsyn till vid placeringen av dagvattendammen utan vetskap om platsspecifik perkolation. Vetskapen om den platsspecifika perkolationen kan endast bli en ytterligare faktor för placeringen av dagvattendammen och beroende på kundens önskemål och områdets topografiska förhållanden kan denna faktor bli mer eller mindre kompletterande. Därmed kan den platsspecifika perkolationen öka precisionen gällande dagvattendammens placering i vissa fall, medan den i andra fall kan vara helt obetydlig.

4.2.2 Hur kan platsspecifika mätdata erhållna från perkolationstest användas i dagvattenutredningar för att öka precisionen vad gäller dimensionering av dagvattendammar?

Dimensioneringen av dagvattendammen utan vetskap om platsspecifika mätdata visade sig göras med hänsyn till fördröjningsvolymen. Dimensioneringen gjordes enligt Svenskt Vattens Publikation P110 (2016) där en fördröjningsvolym på 87 m^3 erhölls.

Dimensioneringen av dagvattendammen utfördes med det erhållna LTAR-värdet för jordarten där dammens placering visade sig bli, det vill säga i den norra delen av området. Den totala fördröjningsvolymen med hänsyn till platsspecifika mätdata beräknades till 81 m^3, vilket är 6 m^3 mindre än fördörjningsvolymen utan vetskap om LTAR-värdet. Det är en ökad precision på 6,7 %. Oavsett hur mycket dagvattendammens fördröjningsvolym kan minskas, behöver däremot reningskravet fortfarande uppfyllas. I det fall där reningskravet inte uppfylls behöver dammen göras större till ytan, alternativt att andra reningsåtgärder kan användas för att uppfylla

reningskravet och samtidigt kunna minska dammens fördröjningsvolym med hjälp av markens perkolationsförmåga.

Appliceringen av perkolationstestet möjliggjorde att LTAR-värden omvandlades till perkolationshastigheter, vilket i sin tur gjorde det möjligt att beräkna hur stor dagvattenvolym som kunde perkolera och därmed reduceras från dammens totala volym. Det visade sig alltså att med hjälp av platsspecifika mätdata kunde den totala fördröjningsvolymen av dagvatten i dagvattendammen minskas med 6,7 %, med antagande om en meter djup damm samt under förutsättningen att perkolationen sker under 24 timmar. Antagandet om dammens utformning gällande djup och släntlutningen, 1:6, möjliggjorde en rättvis jämförelse mellan dimensionering med respektive utan platsspecifika mätdata.

4.2.3 Hur påverkar resultaten från ovanstående frågor hållbarheten vid dagvattenutredningar med avseende på resursåtgång och klimatförändringarnas framtida utmaningar?

Differensen mellan fördröjningsvolymen före och efter applicering av platsspecifika mätdata visade sig vara 6 m^3. Genom denna reduktion av schaktmassor sparas pengar in i form av kostnader för grävmaskin samt kostnader för bortforsling av massor. Totalt, efter applicering av perkolationstestet, kan 708 kr sparas in vad gäller anläggningskostnader. Däremot kostar konsulterna som utför testet i stället pengar. Konsultens totala arbets- och resurskostnad på 2 892 kr behövs investeras i planeringsskedet. Efter applicering av perkolationstestet kan alltså 708 kr sparas in i produktion, men i stället behöver 2 892 kr investeras i konsultens utredning. Det resulterar i en total ökad kostnad på 2 184 kr. Den totala kostnaden visar sig alltså öka efter implementering av perkolationstestet vilket innebär att en avvägning kan behöva göras av kunden.

Eftersom dammens totala fördröjningsvolym kan reduceras, minskar drifttiden för grävmaskinen, vilket i sin tur leder till minskade klimatutsläpp med 8,64 kg CO_2. Dessa 8,64 kg CO_2 uppgår till ett beräknat skuggpris på 30 kr. Skuggpriset är vad samhällsnyttan uppgår till gällande koldioxidutsläpp och om samhället påverkas negativt eller positivt. I detta fall blir påverkan positiv eftersom dessa 30 kr har ett positivt värde. Ett lågt skuggpris antyder att det är en billig åtgärd att göra i förhållande till hur mycket koldioxid som sparas in.

Genom att använda perkolationstestets resultat i dagvattenutredningar kan alltså anläggningskostnader och miljöpåverkan minskas genom att dagvattendammens volym reduceras. Kostnaderna ökar i utredningsskedet men genom att investera pengar i detta skede finns det möjlighet för branschen att minska sin klimatpåverkan. Den platsspecifika perkolationsförmågan visade sig ha mindre betydelse för dagvattendammens placering och var dammen placeras har också mindre betydelse för hur mycket resursanvändning, kostnader och utsläpp som minskas.

5 Diskussion

I detta kapitel kommer studiens implikationer och begränsningar att beskrivas. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet i förhållande till teorin i det teoretiska ramverket. I metoddiskussionen diskuteras metodvalet och dess genomförande.

5.1 Resultatdiskussion

För att återknyta till målet kan det konstateras att, genom att implementera perkolationstest i dagvattenutredningar, kan placering och dimensionering av dagvattendammar ske efter lokala förhållanden, men med hänsyn till andra aspekter som är viktiga för dammens placering och dimensionering. Kostnaderna ökar men en hållbar lösning kan främjas.

5.1.1 Hur kan platsspecifika mätdata erhållna från perkolationstest användas i dagvattenutredningar för att öka precisionen vad gäller placering dagvattendammar?

Placeringen av dagvattendammen med och utan vetskap om platsspecifika mätdata erhållna från perkolationstest visade sig bli samma i denna studie. Detta eftersom det visade sig vara mest gynnsam perkolation på den plats där dammen placerades först, med antagande om noll perkolation. Om den insamlade empirin i stället hade visat att den platsspecifika perkolationen var bättre i den södra delen av området, så hade den platsspecifika perkolationsförmågan inte gått att beakta. Detta eftersom en placering i den södra delen av området inte fungerat med hänsyn till övriga aspekter.

Resultatet ger alltså antydningar på att de aspekter som användes vid placeringen av dagvattendammen med antagande om noll perkolation, har ett större värde för placeringen än vad den platsspecifika perkolationen har. Detta stämmer överens med VA-guidens (u.å.) rekommendationer, att en dagvattendamm i första hand ska placeras efter naturens naturliga rinnvägar, vilket innebär att dammen önskvärt placeras i avrinningsområdets lågpunkt, där vatten naturligt samlas. Dammen behöver även alltid placeras på ett säkerhetsavstånd från byggnader och kräver ofta tillgänglighet underhållsfordon (VA-guiden, u.å.).

I händelse av att aspekterna för placeringen som användes vid antagande om noll perkolation, inte stämmer överens med var den mest gynnsamma perkolationen finns kan en avvägning behöva göras kring vilka aspekter som väger tyngst. Dammens fördröjnings- och reningsfunktion måste fungera och dagvattenflödena måste tekniskt kunna anslutas till dammen (Svenskt Vatten, 2016). Det blir till exempel en avvägning kring hur mycket intrång man är villig att göra i den naturliga miljön. Kundens krav och önskemål ska likaså alltid uppfyllas (VA-guiden, u.å.). Detta tyder på att den platsspecifika perkolationsförmågan har en liten betydelse för dammens placering. I de fall där det finns flera alternativa placeringar av dagvattendammen, som alla uppfyller de olika aspekterna, skulle den platsspecifika perkolationen däremot kunna vara en sista avgörande faktor för placeringen av dagvattendammen. Markens permeabilitet, som kan tas fram med enkla perkolationstester, är trots allt en viktig faktor för dimensioneringen av jordkonstruktioner som dagvattendammar (Zamara, 2023).

En frågeställning som uppkommit utifrån resultatet är huruvida det är tillräckligt att använda SGU:s kartvisare för jordarter och genomsläpplighet för att identifiera en

lämplig placering av dagvattendammen med avseende på markens genomsläpplighet. En koppling kan göras till Deng och Makindes (2020) studie som beskrev att markens infiltration och perkolation beror på hur genomsläpplig marken är, vilket beror på vilken eller vilka jordarter marken består av. I studien av Ge et al. (2021) beskrevs dessutom kopplingen mellan olika jordarters hydrauliska konduktivitet och LTAR-värden. Studien visade att lera-silt hade en låg hydraulisk konduktivitet och därmed ett lägre LTAR-värde medan sandig morän hade en högre hydraulisk konduktivitet och därmed ett högre LTAR-värde. Sambanden som studierna visar bekräftas i denna studie, vilket antyder att SGU:s kartvisare för jordarter och genomsläpplighet kan räcka för att hitta en gynnsam placering av dagvattendammar gällande denna faktor.

5.1.2 Hur kan platsspecifika mätdata erhållna från perkolationstest användas i dagvattenutredningar för att öka precisionen vad gäller dimensionering av dagvattendammar?

För att knyta an till resultatet för den andra frågeställningen samt målet kring hur perkolationstestet kan appliceras som metod i en dagvattenutredning, kan det ses att metoden är genomförbar och applicerbar vad gäller dimensioneringen av dagvattendammar. Efter applicerat LTAR-värde preciseras dimensioneringen av den totala fördröjningsvolymen med 6,7 %. Då fallstudieplatsen i denna studie var förhållandevis liten, tyder det på att det i större projekt finns ännu mer volym och ytanspråk att spara in på, eftersom minskningen är procentuell.

En konsekvens av att minska dammens volym, och därmed ytanspråk, kan bli att reningseffekten inte uppfylls. Dagvattenreningen måste då lösas på andra sätt, till exempel genom en filterbrunn eller andra reningsalternativ. Dessa alternativ är dyrare än om reningen av dagvattnet sker i samma damm som det fördröjs i (Svenskt Vatten, 2016). Kundens budget spelar alltså roll på grund av kravet från Miljöbalken (1998:808) 5 kap. 4 § som tidigare har beskrivits i form av att recipientens status inte får försämras efter exploatering. Det innebär att oavsett hur mycket dagvattendammens volym kan minskas med hjälp av platsspecifika mätdata, måste reningseffekten fortfarande vara tillräckligt stor för att rena dagvattnet.

En eventuell risk med att applicera perkolationstestet som metod är att perkolationen alltid måste antas ske under en viss tidsperiod för att kunna räkna fram en volym som dammen kan minskas med. Under denna tid får det inte ske någon översvämning som kan skada människors hälsa och miljö vilket innebär att en viss avvägning behöver göras innan appliceringen. Detta bekräftar studien av Niec & Spychala (2014) vilka diskuterade att det blir en slags säkerhet att inte ta hänsyn till platsspecifik perkolation. I detta arbete antogs perkolationen ske under 24 timmar eftersom LTAR-värdets enhet grundar sig i det. Det totala inflödet och utflödet för dagvattendammen sker fortfarande i en viss takt och om dammens volym minskas finns det mindre rum för vattnet att samlas på. Det betyder i sin tur att om perkolationen sker långsammare än inflödet kan det finnas en viss risk med att minska dammens volym för mycket. Då dammen är dimensionerad för att kunna fördröja ett 10-årsregn måste motsvarade volym dagvatten kunna fördröjas. Inkommande volym av dagvatten förblir densamma medan dammens volym minskar. Med ett applicerat perkolationstest minskar därför säkerhetsmarginalen för översvämning eftersom desto längre tid perkolationen antas ske, desto mindre blir dagvattendammens totala volym.

5.1.3 Hur påverkar resultaten från ovanstående frågor hållbarheten vid dagvattenutredningar med avseende på resursåtgång och klimatförändringarnas framtida utmaningar?

Vid applicering av perkolationsprovet minskade dammens fördröjningsvolym med 6 m^3. Med tanke på att kostnaderna ökar med 2 184 kr kan det verka mindre värt att implementera perkolationstestet i dagvattenutredningar. AFRY har däremot som standard att alltid utföra ett platsbesök i varje projekt, vilket betyder att timmarna det tar att utföra perkolationstestet kan kombineras med det redan inplanerade platsbesöket (AFRY, u.å.-b). Konsulten kostar fortfarande pengar i samband med utförandet av perkolationstestet men om det utförs i samband med platsbesöket tillkommer inga extra kostnader i form av bränsle, restid eller förberedelser som inte redan finns medräknat i anbudet.

Dessutom byggs dagvattendammar för det mesta i samband med en större exploatering eller ombyggnad vilket gör att kostnaden för att utföra perkolationstestet kan ses som en liten del i det stora hela. Ett sådant perspektiv gör det möjligt att se valet från en annan synvinkel. I ett mångmiljonprojekt kan det vara ett självklart val om det innebär att klimatpåverkan minskas. Däremot finns risken att de 18 minuter grävtid, som sparas in i produktionsskedet, ändå kommer faktureras, då fakturering ofta sker timvis. Det antyder återigen på att desto större damm som anläggs, desto mer värt blir det att implementera perkolationstestet. Det skulle också kunna undersökas vidare hur återanvändningen av massor, som egentligen tänkt bortforslas, kan återanvändas inom området för att minska deponikostnaderna eller eliminera dessa helt.

Många företag eftersträvar att ligga i framkant vad gäller hållbarhet, då allt strängare och tydligare regler kontinuerligt införs gällande hur och till vilken grad klimatpåverkan får ske. Tidigare har Miljöbalken (1998:808) 3 kap. 1 §. nämnts, som tar upp att mark och vatten ska användas hållbart och långsiktigt. Även Miljöbalken (1998:808) 5 kap. 4 §. reglerar innehåll för en dagvattenutredning och ställer krav på att kommunerna uppnår MKN. Detta antyder att i samband med att nya kravställningar fastställs, så kommer det att vara i branschens intresse att vara proaktiv och ligga i framkant redan i ett tidigt skede.

Appliceringen av perkolationstestet i dagvattenutredningar möjliggör att dagvattenhanteringen kan utvecklas i takt med urbaniseringen och klimatförändringarna, vilka ställer allt större krav. Genom att ta hänsyn till markens perkolation i dagvattendammar, kan en kompensation för den ökade arean av hårdgjorda ytor ske. Detta kan kopplas till Abd-Elhamid et al (2020) som förklarade att de hårdgjorda ytorna bidrar till en minskad perkolation vilket leder till att större dagvattendammar behöver anläggas. Att vi dessutom kan spara in gräv- och schaktarbeten, genom minskade dagvattendammar, leder till att vi kan minska de utsläpp av föroreningar som skadar hälsa och miljö som Durbin et al. (2022) skriver om. I denna studie minskas utsläppen däremot marginellt i relation till de totala utsläppen av koldioxid från anläggningsmaskiner i industri- och byggsektorn på 1 599,6 kiloton (Statistikmyndigheten SCB, 2025).

5.2 Metoddiskussion

Under arbetets gång har AFRY varit till stor hjälp och bidragit med råd och sakkunnighet. Även Tanums kommun och BAGA Water Technology AB har varit behjälpliga. Det har bidragit till ett arbete präglat av ett bra samarbete och en god standard. Arbetet har även karaktäriserats av god planering med tid för förberedelser, bland annat genom inläsning av tidigare dagvattenutredningar och om fallstudieområdets förutsättningar samt förberedelser av perkolationstestet. De tre valda frågeställningarna fångade dessutom flera aspekter gällande helhetsperspektivet för en dagvattenutredning, aspekter kring dagvattendammar som fördröjningsmetod samt gällande resursåtgång och hållbarhet. Tillsammans skapade aspekterna en helhetsbild med koncis empiri och på så sätt kunde studiens frågeställningar besvaras på ett verklighetsförankrat sätt.

Studiens resultat hade kunnat bli mer tillförlitliga om någon form av perkolationstest som är anpassat för dagvatten hade använts. För att skapa tydligare resultat kunde fallstudieplatsen varit större till ytan. På så sätt hade förmodligen även fler aspekter vad gäller placeringen av dagvattendammen kunnat analyserats, samtidigt som tydligare skillnader vad gäller dimensionering av dagvattendammen kunnat skapas. Dessutom hade troligen även skillnaderna vad gäller resurs- och hållbarhetsaspekterna visat sig tydligare. En riskanalys vad gäller själva perkolationstestets utförande hade kunnat gjorts innan platsbesök, för att på så sätt minimera eventuella felkällor. Dokumentstudien visade sig dessutom utmanande, främst då studenterna skulle avgöra vad som skulle hanteras som empiri eller förutsättningar.

Intern validitet har skapats eftersom studien undersöker det den ska undersöka. Studiens frågeställningar har besvarats genom relevanta insamlingstekniker och en triangulering av insamlingstekniker bidrog likaså till tillförlitlighet och en nyanserad analys. Eftersom fallstudien är kopplad till en verklig situation stärks den externa validiteten och möjligheten för att generalisera resultatet i branschen. Diskussioner med sakkunniga under hela projektets gång har också bidragit till extern validitet. Att studenterna upplevde urvalet av fakta vid dokumentstudien som utmanande är något som däremot kan ha begränsat studiens validitet. Reliabiliteten har stärkts genom noga planeringen och förberedelser. De LTAR-värden som denna studie kom fram till var dessutom i linje med tidigare forskning. Reliabiliteten stärktes även genom användning och handledning i de branschanvända datorprogrammen AutoCAD och SCALGO Live. Studenterna var däremot inte så vana vid att arbeta i SCALGO Live. Reliabiliteten kunde också stärkts ytterligare genom fler mätpunkter och perkolationstest i fält samt med hjälp av en tydligare plan kring var varje test skulle tas exakt.

6 Slutsatser och förslag till vidare forskning

I kapitlet sammanställs studiens slutsatser och hur undersökningen gett svar på frågeställningarna.

6.1 Slutsatser

Hur kan platsspecifika mätdata erhållna från perkolationstest användas i dagvattenutredningar för att öka precisionen vad gäller placering dagvattendammar?

- De aspekter som användes vid placeringen av dagvattendammen med antagande om noll perkolation väger tyngre och den platsspecifika perkolationsförmågan har endast en liten betydelse för dammens placering.
- Perkolationstestet kan bli ett ytterligare komplement till de övriga aspekterna och i vissa fall en avgörande faktor.
- Det kan räcka att använda SGU:s kartvisare som aspekt för markens genomsläpplighet vid placeringen av dagvattendammen.
- Placeringen av dagvattendammen blev i denna studie samma både med och utan hänsyn till platsspecifika mätdata.

Hur kan platsspecifika mätdata erhållna från perkolationstest användas i dagvattenutredningar för att öka precisionen vad gäller dimensionering av dagvattendammar?

- Perkolationstestet kan appliceras genom att dimensionera dagvattendammen med hjälp av erhållet LTAR-värde, där hänsyn till perkolationshastighet tas.
- Under desto längre tidsperiod perkolationen kan antas ske, desto större fördröjningsvolym kan sparas in med vetskapen om platsspecifika mätdata, så länge inte risken för översvämning blir för stor.
- Oavsett vad resultatet från beräkningarna gällande fördröjningsvolym visar måste reningseffekten av dagvattnet fortfarande uppfyllas på något sätt.
- Precisionen för fördröjningsvolymen ökar med 6,7 % vid fördröjning av ett 10-årsregn.

Hur påverkar resultaten från ovanstående frågor hållbarheten vid dagvattenutredningar med avseende på resursåtgång och klimatförändringarnas framtida utmaningar?

- Att implementera ett perkolationstest i dagvattenutredningar ökar kostnaden för beställaren i utredningsskedet.
- Kostnaderna i produktionsskedet kan minska.
- Vid större projekt ökar potentialen att spara både pengar och minska klimatavtrycket.
- Hållbarhetsarbete inom byggbranschen är viktigt på alla nivåer, och även mindre insatser kan bidra till en långsiktigt minskad miljöpåverkan.

6.2 Rekommendationer

Baserat på studiens resultat ges rekommendationen att implementera perkolationstestet i projekt där:

- Exploateringen bidrar till stora dagvattenflöden.
- Kunden har specifika önskemål om att precisera dagvattendammens volym och på så sätt spara in ytanspråk.
- Hållbarhet står i fokus och kunden är villig att betala för det.

Däremot måste renings- och fördröjningseffekten av dagvatten alltid uppfyllas och detta måste beaktas vid implementering av perkolationstest i dagvattenutredningar. Detta innebär att perkolationstestet behöver appliceras med försiktighet.

6.3 Vidare forskning

- Under hur lång tid kan perkolationen antas ske utan att risken för översvämning blir för stor?
- Hur stort behöver projektet och dagvattendammen vara för att det ska vara ekonomiskt lönsamt att implementera perkolationstestet?
- Hur påverkar perkolationstestet val av fördröjningsåtgärd?

Referenser

Abd-Elhamid, H. F., Zeleňáková, M., Vranayová, Z., & Fathy, I. (2020). Evaluating the Impact of Urban Growth on the Design of Storm Water Drainage Systems. *Water*, *12*(6), 1572. https://doi.org/10.3390/w12061572

Abduljaleel, Y., Amiri, m., Awad, A., Haq, F & Salem, A. (2023). Improving detention ponds for effective stormwater management and water quality enhancement under future climate change: a simulation study using the PCSWMM model. *Sci rep, 5555*(2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-32556-x

AFRY. (2025). *Om oss*. Hämtad 19 januari, 2026, från https://afry.com/sv/om-oss

AFRY. (u.å.-a) *Dagvattenhantering och översvämningsskydd*. Hämtad 19 januari, 2026, från https://afry.com/sv/omrade/dagvattenhantering-och-oversvamningsskydd?sector=1425

AFRY. (u.å.-b). *Vatten*. Hämtad 19 januari, 2026, från https://afry.com/sv/erbjudande/vatten

Alamdari, N., Hogue, T. (2022). Evaluating the effects of stormwater control measures on percolation in semi-arid watersheds using a high-resolution stormwater model. *Journal of Cleaner Production. 375*(134073). https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134073

Angel, M., Garcia-Guierrez, C., Pachepsky, Y. (2018). Technical note: Saturated hydraulic conductivity and textural heterogeneity os soils. *HESS. 22*(7), 3923-3932. https://doi.org/10.5194/hess-22-3923-2018

Bell, C., Hogue, T., Wolfand, J. (2020). Regionalization of Default Parameters for Urban Stormwater Quality Models. *American Water Resources Association. 56*(6), 995-1009. https://doi-org.proxy.library.ju.se/10.1111/1752-1688.12878

Blecken, G. (2016). Kunskapssammanställning dagvattenrening. Svenskt Vatten Utveckling. Hämtad 26 januari, 2026, från https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/kunskapssammanstallning dagvattenrening/

Boverket. (2025, 1 december). *Dagvatten vid detaljplaneläggning*. Hämtad 8 januari, 2026, från https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/lamplighetsbedomning/dagvatten-i-detaljplan/dagvatten-vid-detaljplanelaggning/

Boverket. (2023). *Flera lagar reglerar dagvatten.* Hämtad 27 maj, 2026, från https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/lamplighetsbedomning/dagvatten-i-detaljplan/flera-lagar-reglerar-dagvatten/

Burra, S., Vishnuvardhanreddy, K., & Menon, S. (2021). Runoff Estimation by Using Rational Method: A Review. *International Journal of Applied and Natural Sciences (IJANS)*, 10(3), s. 1–4.

Castelli, F., Masi, M., & Masseroni, D. (2025). Coupled hydrologic, hydraulic, and surface water quality models for pollution management in urban–rural areas. *Journal of Hydrology*, *657*. https://doi-org.proxy.library.ju.se/10.1016/j.jhydrol.2025.133172

Deng, J., & Makinde, O. (2020). Biomechanics of Surface Runoff and Soil Water Percolation. *Defect and Diffusion Forum, 401*, 36-46. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.401.36

Direktiv 2000/60/EG. *Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om fastställande av ett ramverk för gemenskapens verksamhet på vattenpolitikens område.* Hämtad 8 januari, 2026, från https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32000L0060

Durbin, T., Johnson, K., Karavalakis., Russel, R., Scora, G., & Zhu, H. (2022). *Real World Emissions from Tier 4F Off-road Construction Equipment.* SAE Technical Paper. https://doi.org/10.4271/2022-01-0577.

Energimyndigheten. (2025). *Energimyndighetens rapport: Drivmedel 2024*. Hämtad 21 april, 2026 från https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODhlN2IyNmUtMmQ4OC00MzFmLTlkZTEtMWNhZGNhZmFjNzkwIiwidCI6IjVjMTk0OGIzLWE5ODYtNDg1MC04M2YyLTQ2NTk2NWMzNmNhMSIsImMiOjh9

Ge, X., Huang, Z., Sun, H., Wang, H. (2021). A microstructural investigation on hydraulic conductivity of soft clay. *Bulletin of Engineering Geology and the Enviroment.* 4067-4078(2021). https://doi.org/10.1007/s10064-021-02176-8

Gustavsson, M., Säfsten, K. (2023). *Forskningsmetodik 2.0*. Studentlitteratur AB.

IPCC. (u.å.). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report. Intergovernmental panel on climate change. Hämtad 7 januari, 2026, från https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/chapter-11/

Kingspan (u.å.). *BAGA tillbehör perkolationstest*. Hämtad 27 januari, 2026, från https://www.kingspan.com/se/sv/produkter/vattenhantering/tillbehor/perkolationstest/

Kowalski, J., Lendo-Siwicka, M., Trach, R., & Wrzesinksi, G. (2023). *Verification of Performance Standard for Construction Equipment in Terms of CO2 Emissions.* Sustainability. https://doi.org/10.3390/su152115188

Lantmäteriet. (u.å.). *Min Karta*. Hämtad 19 januari, 2026 från https://minkarta.lantmateriet.se

Lindgren, J. (2019). *Evolution of different methods for modelling stormwater quality. [Doktorsavhandling, Chalmers University of Technology].* Chalmers odr. https://odr.chalmers.se/server/api/core/bitstreams/09377836-5e61-4c75-86ef-40db678ff02c/content

Markarbetaren. (2025). *Hyra grävmaskin med förare: Fördelar och när det lönar sig*. Hämtad 16 februari, 2026, från https://markarbetaren.se/hyra-gravmaskin-med-forare/

McCarty, G., Moglen, G., Yang, Q., & Zhang, X. (2020). Effects of surface runoff and infiltration partition methods on hydrological modeling: A comparison of four schemes in two watersheds in the Northeastern US. *Journal of Hydrology. 581,* 124415. *https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124415.*

Morales, K., & Oswald, C. (2020). Water age in stormwater management ponds and stormwater management pond-treated catchments. *Hydrological processes*. 34 (8), 1854-1867. *https://doi-org.proxy.library.ju.se/10.1002/hyp.13697.*

Niec, J., & Spychala, M. (2014). Hydraulic Conductivity Estimation Test Impact on Long-Term Acceptance Rate and Soil Absorption Design. Water. 6(9), 2808–2820. https://doi.org/10.3390/w6092808

PMPROGUIDE. (u.å.). *Excavator Productivity per Hour in m3 (All Models*). Hämtad 18 maj, 2026 från https://pmproguide.com/excavator-productivity-per-hour-in-m3/

Press, j., Sample-lord, K., Smith, V., & Welker, A. (2025). Estimation of Rain Field Hydraulic Conductivity Based on Spot Infiltration Tests. *Water*. 17(3), 418. https://doi.org/10.3390/w17030418

SCALGO Live. (u.å.). *Lär dig använda Scalgo Live*. Hämtad 20 januari, 2026, från https://scalgo.com/sv/utbildning

SCRIBD. (u.å). *Volvo Equipment Fuel Consumption Report.* Hämtad 31 maj, 2026 från https://www.scribd.com/document/961041944/Fuel-Consumption-Table

SFS 1998:808. *Miljöbalken (1998:808).* https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808/

SFS 2010:900. *Plan och bygglag (2010:900).* https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan-och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/

SGU. (2023-a). *Kartvisaren Genomsläpplighet.* Hämtad 2 mars, 2026, från https://www.sgu.se/produkter-och-tjanster/kartor/kartvisaren/jordkartvisare/genomslapplighet/

SGU. (2023-b). *Kartvisaren Jordarter 1:25 000–1:100 000.* Hämtad 2 mars, 2026, från https://www.sgu.se/produkter-och-tjanster/kartor/kartvisaren/jordkartvisare/jorddjup/

SGU. (2023-c). *Kartvisaren Jorddjup.* Hämtad 2 mars, 2026, från https://www.sgu.se/produkter-och-tjanster/kartor/kartvisaren/jordkartvisare/jorddjup/

SMHI. (2025). *Statistik för extrema korttidsregn – skyfall.* Hämtad 17 februari, 2026, från https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/skyfall-och-hagel/statistik-for-extrema-korttidsregn---skyfall

SOU 2007:60. *Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter.* https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2007/10/sou-200760-/

Stafford, N., Che, D. & Mays, L.W. (2015). Optimization Model for the Design of Infiltration Basins. *Water Resour Manage* 29, 2789–2804. https://doi.org/10.1007/s11269-015-0970-6

Statistikmyndigheten SCB. (2025). *Utsläpp och upptag av växthusgaser.* Hämtad 28 maj, 2026 från https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/utslapp/utslapp-och-upptag-av-vaxthusgaser/

StormTac Website. (u.å.). *Stormwater solutions.* Hämtad 18 maj, 2026, från https://www.stormtac.com/

Svenska Akademien (2024). *Svenska Akademiens ordböcker*. Hämtad 6 januari, 2026, från https://svenska.se

Svenskt Vatten. (2016). *P110 - Avledning av dag-, drän- och spillvatten*. Hämtad 6 januari, 2026, från https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/wp-content/uploads/2025/08/P110_del1_web_low_0220.pdf

Tanums kommun. (2024). *Avfall och återvinning*. Hämtad 21 april, 2026 från https://www.tanum.se/byggabomiljoinfrastruktur/avfallochatervinning.4.7664b4813898b7df9844798.html

Tanums kommun. (2026). *Vatten- och avloppstaxa.* Hämtad 18 maj, 2026 från https://www.tanum.se/byggabomiljoinfrastruktur/vattenochavlopp/kommunaltvattenochavlopp/avgifterochstyrdokument/vattenochavloppstaxa.4.7664b4813898b7df98449f4.html

Trafikverket. (2024). *Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn*. *ASEK 8.0 (2024-04-02)*. Hämtad 21 april, 2026 från https://bransch.trafikverket.se/contentassets/0e5777a6301e4134a6e8365fc20c0e0e/asek-8.0-2-april-2024.pdf

Vattenmyndigheterna. (u.å.). *Försämringsförbud.* Hämtad 8 januari, 2026, från https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/miljokvalitetsnormer-for-vatten/forsamringsforbud.html

VA-guiden. (u.å.). *Dammar och våtmarker.* Hämtad 31 mars, 2026 från https://vaguiden.se/dagvatten/anlaggningswiki/dammar-och-vatmarker/

Zamara, K. (2023). Jordarnas permeabilitet förklaras. *Tensar*. Hämtad 12 februari, 2026, från https://www.tensar.se/resurser/artikel/jordarnas-permeabilitet-forklaras

Bilagor

Bilaga 1 Fallstudieområdets gräns

Bilaga 2 Bilder från platsbesök i Östad

Bilaga 3 BAGA instruktion LTAR-test

Bilaga 4 Flödesberäkningar

Bilaga 5 Dimensionering av dagvattendam utan LTAR-värde

Bilaga 6 Dimensionering av dagvattendam med LTAR-värde

Fallstudieområdet, som visas nedan, möjliggör bebyggelse av 24 hushåll med varierade bostadsformer, en infartsgata samt stickgator och vändplatser. I blått visas dagvattendammens placering. Bilden är skapad i AutoCad av studenterna tillsammans med Tanums Kommun och AFRY.



Vid platsbesöket den 17 mars 2026 togs bilder på och kring fallstudieområdet. Nedan illustreras fyra av dessa bilder samt platsen de togs på och i vilken riktning.



1



2



3



4



Nedan visas perkolationstestets instruktioner från BAGA Water Technology AB. Instruktionen används med tillåtelse.

Perkolationsprov

Instruktion för BAGA perkolationsprov

PERKOLATIONSTEST I RÖR

Val av plats för infiltration/markbädd
Det finns ett flertal faktorer som är avgörande för en lämplig placering av bädden. Bland annat avstånd till vattentäkter, sjö, vattendrag, fastighetsgränser mm. Rådgör alltid med kommunens miljö-och hälsoskyddskontor om val av placering och anläggningstyp. Ta även i beaktande att externt vatten inte får belasta bädden, gör en bedömning utifrån topografin på platsen.

PROVGROPAR

Gräv 1-3 st provgropar inom området där infiltrationen är tänkt att placeras. Syftet med provgropar är att studera jordprofilen och säkerställa avstånd till grundvatten, berg och lerlager. För att se att marken inte varierar i kvalitet så grävs med fördel 3 st grundare provgropar över infiltrationsområdet. Dessa gropar grävs till det djup infiltrationsbotten ska hamna.

PROVTAGNING

I det skikt av marken där infiltrationsbotten ska hamna stansas ca 5 cm långa jordprover ut med hjälp av bifogade rör. Stryk gärna lite fett på insidan av röret vilket underlättar uttagning av jordprovet samt ger bättre anläggningsyta med mindre risk för otätheter mellan jord och rör. Efter uttagning av jord bör de analyseras snarast. Följ anvisningen som finns i lådan.

Studera jordprofilen genom röret under loppets gång för att upptäcka eventuella kanaler eller otätheter som riskerar att påverka sjunktiden och testresultatet. Vattenmätta provet innan tidtagningen startar för att jorden ska packas och spridas jämt i röret. Utgå alltid från det lägsta värdet om fler mätningar görs för att få en extra säkerhetsmarginal.

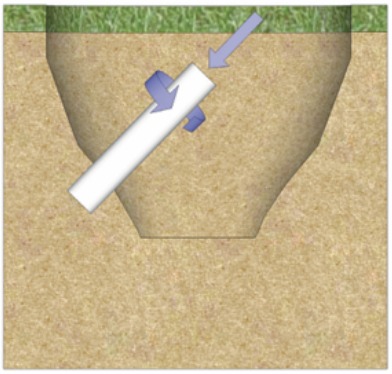
PROVTAGNING AV MARKBÄDDSSAND

Detta sker på samma sätt som för vanligt jordprov. Skillnaden är att mätstickan ska användas för att packa sanden lätt i röret innan längden avläses. Upprepa testet 3-5 gånger och utgå ifrån det lägsta värdet.

AVLÄSNING I DIAGRAM

Utifrån jordprovets längd som tas ut med mätstickan och sjunktiden kan LTAR värdet läsas ut med hjälp av diagrammet som finns i lådan. De tre olika diagrammen är graderade efter olika snabba sjunktider. Välj det som stämmer bäst med tiden du fått. För att skapa säkerhetsmarginal så välj det lägre värdet. Hamnar du till exempel på LTAR 20 på diagrammet så dimensionerar du efter LTAR 15.

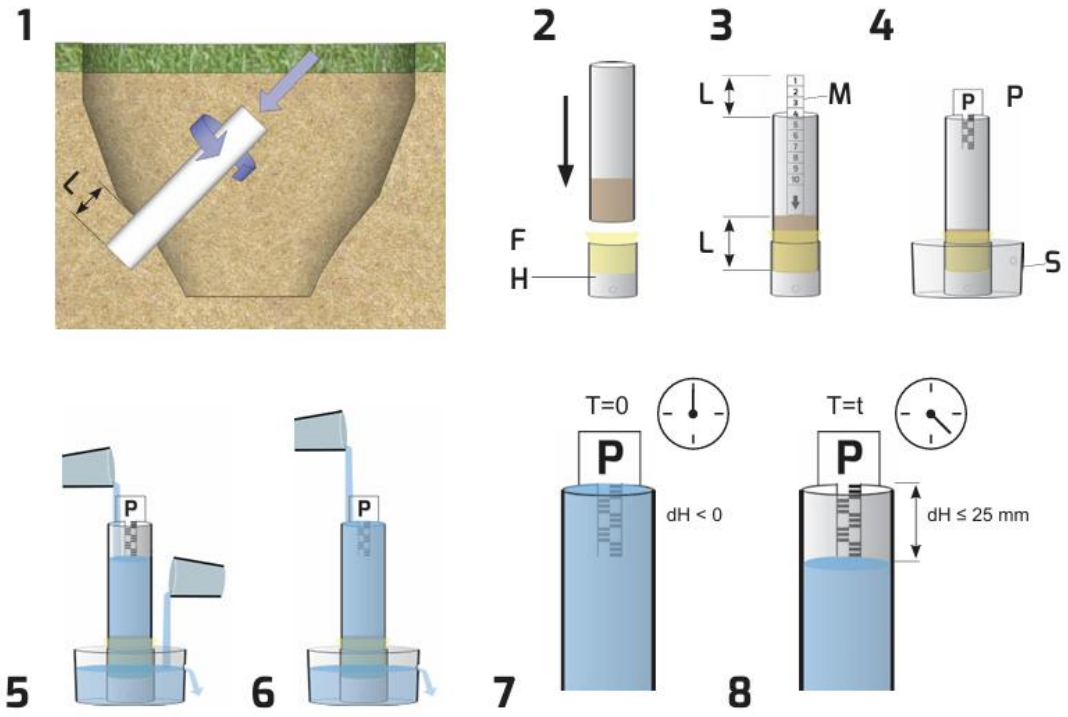
200205



www.baga.se

BAGA Water Technology AB
Huvudkontor: Torskorsvägen 3 · 371 48 Karlskrona
Telefon: 0455-61 61 50 · E-post: info@baga.se
Lokalkontor: Alingsås · Falun · Göteborg · Norrköping · Stockholm · Umeå · Växjö

BAGA
rent på riktigt



1. JORDPROVER
Använd det bifogade röret för att stansa ut 5 cm långa jordprover. Proverna kan tas rakt ner i gropen eller snett in i dess väggar. Vrid röret då provet tas upp från testgropen, så att röret fylls ordentligt utan glipor. Rörets insida kan strykas med fett för enklare och säkrare resultat.

2. RÖRHÅLLARE (H) OCH FILTER (F)
Röret med provet sätts i hållaren (H). Ett filter (F) placeras i dess botten. Se till att det förborrade hålet i hållaren riktas nedåt.

3. PROVETS LÄNGD (L)
Mät nu jordprovets längd (L) med mätstickan (M). Anteckna längden! Vid provtagning i sand packas sanden noggrant med hjälp av mätstickan innan mätning.

4. NIVÅSTICKA (P) OCH LÅDA (S)
Nivåstickan (P) sätts på rörets övre kant. Röret och hållaren placeras i lådan (S).

5. FYLL PÅ VATTEN
Fyll på vatten i lådan så att det rinner ut genom hålen i väggarna. Fyll på vatten i röret flera gånger så att provet blir helt vattenmättat.

6. VATTEN TILL RÖRETS ÖVERKANT
Fyll på vatten tills vattenytan stannar vid rörets överkant.

7. BÖRJA TIDTAGNING
Börja tidtagningen då vattenytan är vid rörets överkant. Låt sedan vattnet sjunka undan.

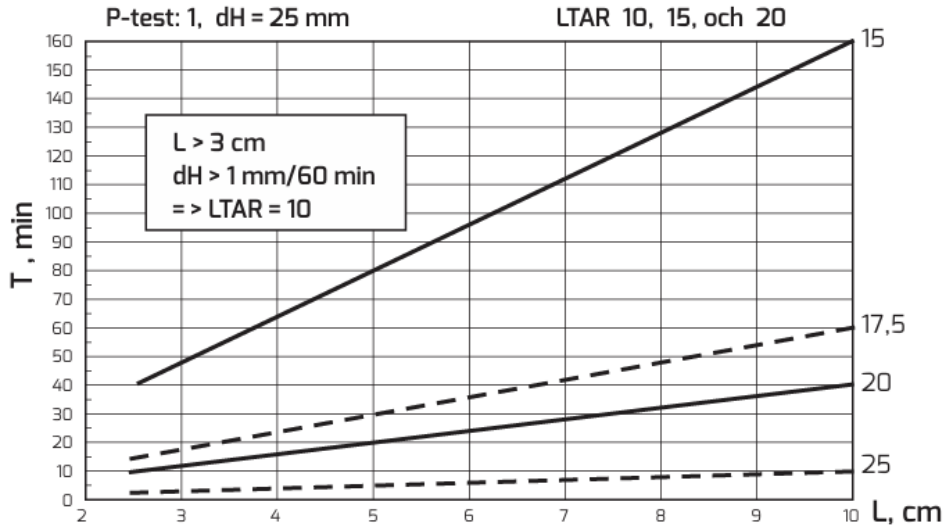
8. STOPPA TIDTAGNING
Stoppa tidtagningen då vattenytan har sjunkit till nivåstickans spets (dH=25 mm). Anteckna tiden!
Upprepa punkt 5-7 minst 3-5 gånger om T < 1 minut och minst 2 gånger om T < 5 minuter.

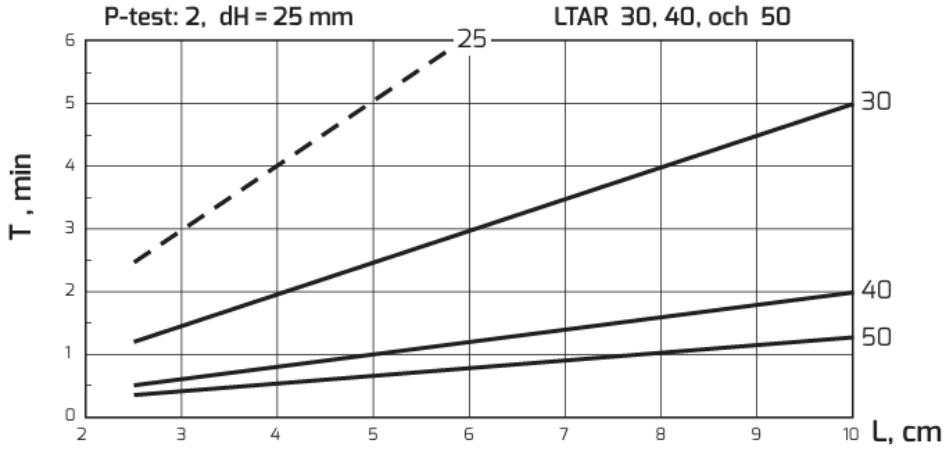
Är sjunkningen < 25 mm vid T = 2 timmar, läs av sjunkningen (dH).

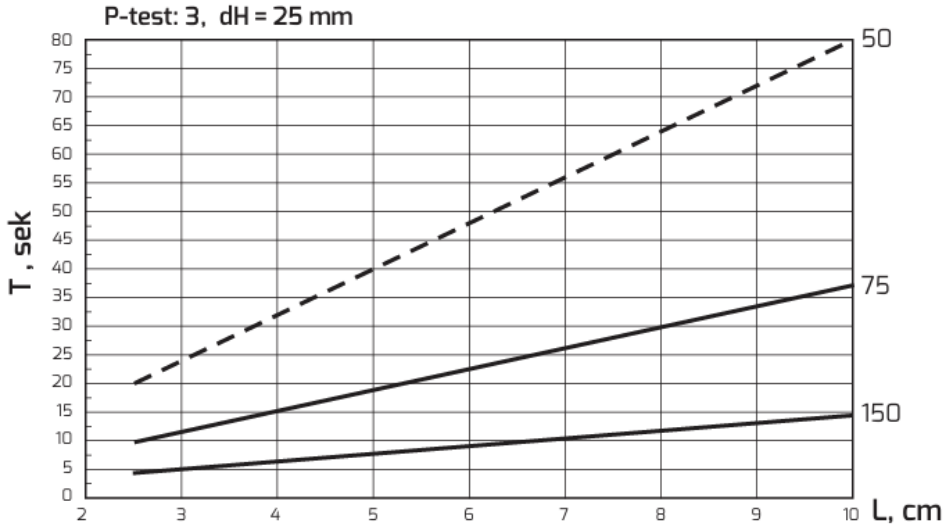
www.baga.se

BAGA Water Technology AB
Huvudkontor: Torskorsvägen 3 · 371 48 Karlskrona
Telefon: 0455-61 61 50 · E-post: info@baga.se
Lokalkontor: Alingsås · Falun · Göteborg · Norrköping · Stockholm · Umeå · Växjö

BAGA
rent på riktigt


P-test: 1, dH = 25 mm
LTAR 10, 15, och 20
L > 3 cm
dH > 1 mm/60 min
= > LTAR = 10
T , min
L, cm
15
17,5
20
25


P-test: 2, dH = 25 mm
LTAR 30, 40, och 50
T , min
L, cm
25
30
40
50


P-test: 3, dH = 25 mm
T , sek
L, cm
50
75
150

Nedan visas beräknar för dagvattenflöden.

Beräkningsunderlag

$Å := 12 \cdot 10 = 120$ månader — Återkomsttid

$T_r := 10$ minuter — Regnets varaktighet

$i_{10} := 190 \cdot \sqrt[3]{Å} \cdot \frac{\ln(T_r)}{T_r^{0.98}} + 2 = 227.959$ l/s*ha — Regnintensitet enl. Ekvation 3

$K_f := 1.25$ — Klimatfaktor som används för framtida scenarion

Befintlig situation

Avrinningsområde 1

$A_{åker.1.b} := 0.49$ ha — Area, åkermark

$A_{tot.1.b} := 0.49$ ha — Total area, A1

$\phi_{åker} := 0.1$ — Avrinningskoefficient åkermark

$q_{dim.1.b} := A_{tot.1.b} \cdot \phi_{åker} \cdot i_{10} = 11.17$ l/s — Dagvattenflöde befintlig situation för A1 enl. Ekvation 2

Avrinningsområde 2

$A_{åker.2.b} := 1.77$ ha — Area, åkermark

$A_{asfalt.2.b} := 0.0219$ ha — Area, asfalt

$A_{tot.2.b} := A_{åker.2.b} + A_{asfalt.2.b} = 1.792$ ha — Total area, A2

$\phi_{asfalt} := 0.8$ — Avrinningskoefficient asfalt

Avrinningskoefficient sammanvägd för A2 enl. Ekvation 1

$$\phi_{A2.b} := \frac{A_{åker.2.b} \cdot \phi_{åker} + A_{asfalt.2.b} \cdot \phi_{asfalt}}{A_{tot.2.b}} = 0.109$$

$q_{dim.2.b} := A_{tot.2.b} \cdot \phi_{A2.b} \cdot i_{10} = 44.343$ l/s — Dagvattenflöde befintlig situation för A2 enl. Ekvation 2

Non-Commercial Use Only

Avrinningsområde 3

$A_{åker.3.b} := 0.84$ ha — Area, åkermark

$A_{tot.3.b} := A_{åker.3.b} = 0.84$ ha — Total area, A3

Avriningskoefficient sammanvägd för A3 enl. Ekvation 1

$$\phi_{A3.b} := \frac{A_{åker.3.b} \cdot \phi_{åker}}{A_{tot.3.b}} = 0.1$$

$q_{dim.3.b} := A_{tot.3.b} \cdot \phi_{A3.b} \cdot i_{10} = 19.149$ l/s — Dagvattenflöde befintlig situation för A3 enl. Ekvation 2

Avrinningsområde 4

$A_{åker.4.b} := 1.2485$ ha — Area, åkermark
$A_{asfalt.4.b} := 0.0166$ ha — Area, asfalt
$A_{takyta.4.b} := 0.0250$ ha — Area, takyta

$A_{tot.4.b} := A_{åker.4.b} + A_{asfalt.4.b} + A_{takyta.4.b} = 1.29$ ha — Total area, A4

$\phi_{takyta} := 0.9$ — Avrinningskoefficient takyta

Avriningskoefficient sammanvägd A3 enl. Ekvation 1

$$\phi_{A4.b} := \frac{A_{åker.4.b} \cdot \phi_{åker} + A_{asfalt.4.b} \cdot \phi_{asfalt} + A_{takyta.4.b} \cdot \phi_{takyta}}{A_{tot.4.b}} = 0.125$$

$q_{dim.4.b} := A_{tot.4.b} \cdot \phi_{A4.b} \cdot i_{10} = 36.617$ l/s — Dagvattenflöde befintlig situation för A4 enl. Ekvation 2

Non-Commercial Use Only

Planerad (framtida) situation

Avrinningsområde 1

$A_{natur.1.f} := 3.3298$ ha — Area, naturmark
$A_{tak.1.f} := 0.48$ ha — Area, takyta
$A_{asfalt.1.f} := 0.351$ ha — Area, asfalt
$A_{stensatt.1.f} := 0.1092$ ha — Area, stensatt yta

$A_{tot.1.f} := A_{natur.1.f} + A_{tak.1.f} + A_{asfalt.1.f} + A_{stensatt.1.f} = 4.27$ ha — Total area, A1

$\phi_{natur} := 0.1$ — Avrinningskoefficient naturmark

$\phi_{tak} := 0.9$ — Avrinningskoefficient takyta

$\phi_{stensatt} := 0.7$ — Avrinningskoefficient stensatt yta

Avrinningskoefficient sammanvägd A1 enl. Ekvation 1

$$\phi_{A1.f} := \frac{A_{natur.1.f} \cdot \phi_{natur} + A_{tak.1.f} \cdot \phi_{tak} + A_{asfalt.1.f} \cdot \phi_{asfalt} + A_{stensatt.1.f} \cdot \phi_{stensatt}}{A_{tot.1.f}} = 0.263$$

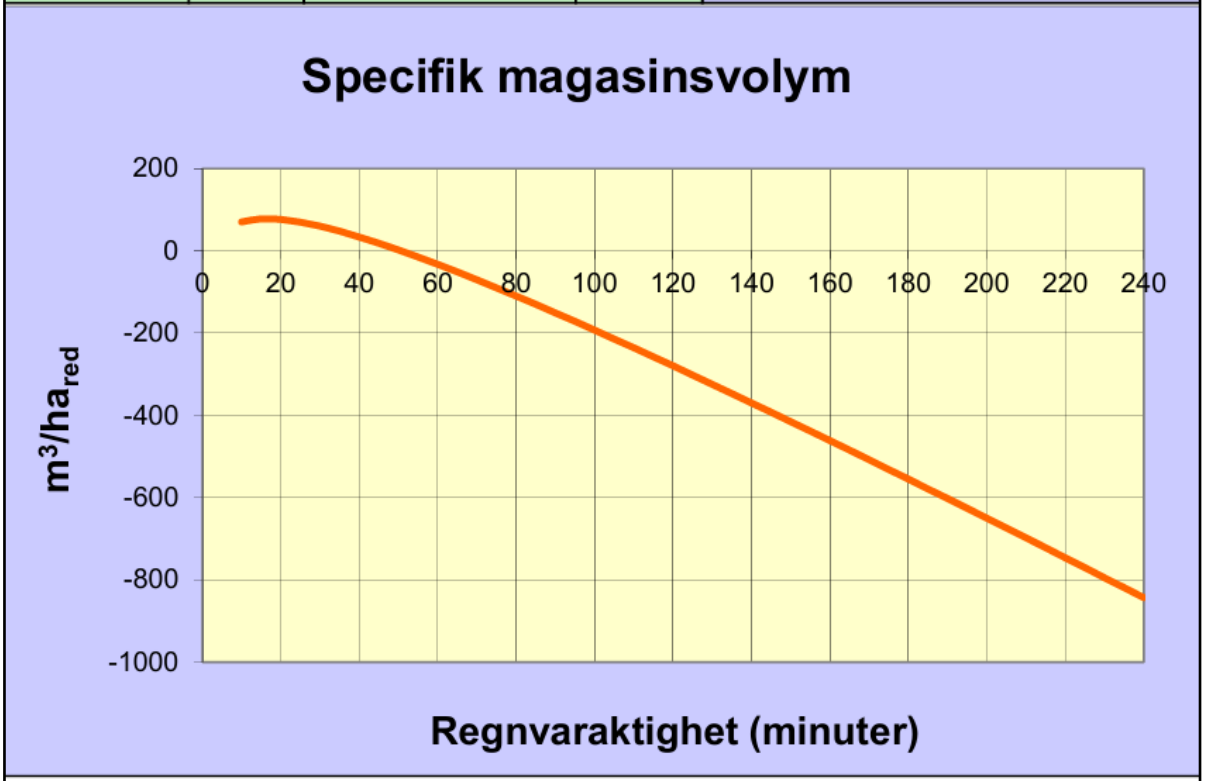
$q_{dim.1.f} := A_{tot.1.f} \cdot \phi_{A1.f} \cdot i_{10} \cdot K_f = 319.775$ l/s — Dagvattenflöde planerad situation för A1 enl. Ekvation 2

Non-Commercial Use Only

Nedan visas beräkningar för dimensionering av dagvattendammen utan hänsyn till platsspecifik perkolationsförmåga och LTAR-värde. Excel-filen har erhållits från AFRY och används med tillåtelse.

1. Räkna ut ansluten reducerad areal (ha_{red}). 2. Uppskatta rinntiden (min). 3. Bestäm tillåten avtappning (l/s).	4. Beräkna specifik avtappning (l/s ha_{red}) 5. Bestäm dimensionerande återkomsttid (mån). 6. Bestäm klimatfaktor 7. Läs av erforderlig magasinsvolym

Avtappning l/s ha_{red}	Rinntid minuter	Klimat-faktor	Återkomsttid månader	Reducerad area, ha_{red}	**Magasinsberäkning mht rinntid**
99,17	10	1,25	120	1,12	Inmatning av data i gula fält.
					Regnintensiteter enligt Dahlström 2010
Specifik volym m^3 ha_{red}	77,8	Erforderlig magasins-volym, m^3		87	Läs av specifik magasinsvolym i gröna fältet



Detta EXCEL-exempel har utarbetats av Gilbert Svensson, SP Urban Water Management, och kan laddas ned utan kostnad från Svenskt Vattens hemsida.
Underlaget i form av ekvationer och parametrar mm redovisas i Svenskt Vatten Publikation 110 ”Avledning av dag-, drän och spillvatten”.
Eventuella frågor besvaras av Gilbert Svensson. (gilbert.svensson@sp.se eller gilbert.l.svensson@tele2.se).

OBSERVERA All tillämpning av dessa EXCEL-exempel sker helt på eget ansvar, inklusive bedömning av resultatens rimlighet. Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller felaktig användning av dessa exempel.

P110 utgavs januari 2016 och kan beställas via Vattenbokhandeln på denna hemsida.

Dimensionering av dagvattendamm med hänsyn till platsspecifik perkolation.

Beräkningsunderlag:

$V := 87 \quad m^3$	Fördröjningsvolym enligt bilaga 5
$LTAR_{morän} := 0.02 \quad \frac{l}{m^2 \cdot dygn}$	LTAR-värde för sandig morän
$A := 300 \quad m^2$	Dammens totala ytanspråk med slänter på 1:6
$V_{diff} := A \cdot LTAR_{morän} = 6$	Volym dagvatten som kan perkolera ner i marken
$V_{LTAR} := V - V_{diff} = 81 \quad m^3$	Fördröjningsmvolymen som behövs fördröjas i dagvattendammen

Det vill säga, i stället för att dimensionera dagvattendammen för 87 m3 dagvatten kan man, med hjälp av LTAR-värdet, endast dimensionera för 81 m3.

Non-Commercial Use Only